

2018 年 11 月 09 日

锡

锡牛渐来

■ **缅甸锡矿供应下行拐点或已出现，全球锡矿供给边际抽紧。**2013-2017 年缅甸锡精矿产量从 2 万吨上升到 6.8 万吨，全球占比由 6.7% 上升至 21%，缅甸锡矿主导了近年来全球锡矿供给的边际变化。2017 年以来缅甸锡矿产量出现下降，2018 年降幅正在扩大，2018 年 9 月的缅甸矿进口金属量为 3700 吨，环比下降 26%，同比下降 26%。我们认为缅甸锡矿供应下行拐点或已出现，一是缅甸自身锡矿储采比仅为 2，资源有限；二是目前开采活动已由露天转地下，矿石品位从之前的 10%-20% 下降至 1%-2%；三是勘探方面没有重大投资，锡资源前景不明；四是当局对地下开采基础设施的投资不够，矿石开采潜力受限。目前缅甸政府库存及企业尾矿库存正被大幅消耗，中缅边境口岸仓库精矿库存过去几个月开始明显减少，一旦相关库存消耗殆尽，缅甸锡矿供应将出现陡峭化下行。

■ **印尼新矿业法或使原矿更多流向天马公司，小型冶炼企业锡矿供给减少后，产量弹性有望下降。**印尼是重要的精锡供应国，2017 年印尼精锡产量 7.5 万吨，全球占比 21%，90% 的产量用于出口。目前印尼私营小企业产能合计约 5 万吨，占印尼总产能约 63%，私营小企业生产灵活，具备一定产量弹性，对印尼锡矿供应有较大影响。我们认为，未来印尼锡矿资源将更多向大型冶炼厂集中，小企业大幅放量的情况或将减少，产量将趋于稳定，整体产量弹性将系统性下降。一是随着国内原矿品位下降，小企业小规模生产模式愈发不经济，大量小企业开始被清出市场。二是印尼政府新矿业法出台后，原矿供应将更多流向大型企业，对小型冶炼企业的原矿供应产生“挤出效应”。

■ **中国锡矿生产受环保督查持续压制，预计增量有限。**中国是全球最大精锡生产国，但对缅甸锡矿的依赖度较高。虽然缅甸产量下降有望激发国内锡矿增量，但我们认为，中国的锡产品增量潜能有限。一是国内锡矿资源本就稀缺，储采比逐年下降；二是环保监管愈加精细化、全面化、严格化，矿产品和冶炼品均受压制。

■ **各国矿业资本开支需要时间，短期暂难激发矿端增量。**目前缅甸、印尼、马来西亚等锡矿生产大国均面临矿石品位下降，开采成本提升的困扰，各国也在积极吸引外国资本进入本国锡产业开发。但是，我们认为短期内锡矿增量潜能较为有限。一是矿业开发资本支出巨大，开发周期相对较长；二是各国对资本的保护政策仍需时间检验，资本不会快速进入东南亚各国；三是目前全球锡矿品位下降，生产成本上升，因此也需要更高的锡价才能刺激大规模开发。

■ **需求端整体持稳，增速有望保持稳定。**锡焊料是全球第一大锡消费领域，占比约为 47%，其次为镀锡板、锡化工等领域，预计 2018 年全球锡消费增速为 1%-2%。未来锡焊料有望受益于 PCB 板、新能源汽车以及 5G 产业发展的拉动而稳定增长。

■ **随着锡矿及精锡库存缓冲垫的逐步消化，锡价上行空间将逐步打开。**考虑到缅甸锡矿供应下行拐点或出现，印尼、中国锡产品供应弹性受制，我们预计 2018-2020 年全球精锡市场供需平衡为 -0.37、-0.85、-1.25 万吨，供需缺口将呈现扩大态势。综合缅甸、下游加工企业、交易所等显性库存情况，我们的测算表明，目前锡产品库存总量约为 6-7 万吨，对应全球锡年度消费量的 19%，已经处于历史较低水平。而随着产量的下降，缅甸选厂的原矿库存和中缅边境口岸仓库库存近期已出现明显降幅，意味着库存对供需缺口的缓冲作用已在趋弱，“锡牛”有望渐来。

■ **风险提示：**1) 东南亚锡矿供应超预期；2) 国内新建项目进程超预期；3) 下游需求不及预期。

行业深度分析

证券研究报告

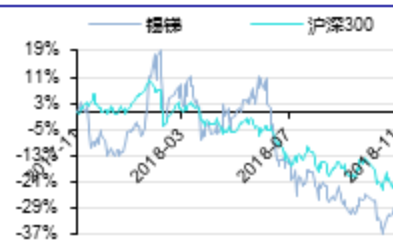
投资评级 领先大市-A

首次评级

首选股票

目标价 评级

行业表现



资料来源：Wind 资讯

%	1M	3M	12M
相对收益	-6.23	1.43	15.06
绝对收益	-10.55	-0.96	-2.62

齐丁

分析师

SAC 执业证书编号：S1450513090001
qiding@essence.com.cn
010-83321063

黄孚

分析师

SAC 执业证书编号：S1450518090001
huangfu@essence.com.cn

王建润

报告联系人

wangjr@essence.com.cn
010-83321037

相关报告

内容目录

1. 锡资源储量稀少且分布集中	6
1.1. 储采比偏低，稀缺程度日益增大	6
1.2. 储量分布集中，中国锡资源储量全球居首	6
1.3. 主要公司主力矿山品位下降	7
2. 全球锡产品供应集中度高，缅甸主导边际变化	8
2.1. 锡精矿：中国、印尼和缅甸三国产量共占全球 73%	8
2.2. 精锡：中国和印尼两国产量共占全球 70%	9
3. 缅甸：锡矿产量下行拐点或已出现	11
3.1. 缅甸锡矿：不能承受之重	11
3.2. 佤邦锡矿：供应下行拐点或已出现	11
3.3. 茂奇矿区与南部锡矿带：产量相对稳定	12
3.4. 缅甸锡矿供给能否反转放量？	12
4. 印尼：经济可采储量下降，原矿出口政策收紧	15
4.1. 印尼资源品位下降，抑制产量	15
4.2. 原矿出口政策继续收紧	16
4.3. 小型冶炼企业产量弹性有望系统性下降	16
5. 中国：锡矿资源短缺，环保督查持续压制	18
5.1. 全球最大的锡产品供应国	18
5.2. 锡资源短缺，对外依存度高	18
5.3. 环保督查或持续压制国内锡产品供应	20
5.4. 缅甸原矿产量下降是否会刺激国内锡矿产量增加？	22
6. 全球其他地区锡供给情况	24
6.1. 秘鲁：面临资源储量枯竭的困扰	24
6.2. 马来西亚：高品位资源快速消耗	26
7. 库存：锡供应转折点取决于库存消化时间	28
7.1. 现有库存为锡资源短缺格局的到来提供缓冲垫	28
7.2. 隐性库存呈下降趋势	28
7.2.1. 缅甸佤邦政府锡库存约 2 万吨金属吨，对市场冲击有限	28
7.2.2. 冶炼企业生产受环保压制，库存呈下降趋势	28
7.2.3. 贸易商库存逐步显性化	29
7.2.4. 加工商生产库存量相对稳定且总量较低	29
7.3. 显性库存处于历史低位	29
8. 需求端整体持稳	31
8.1. 锡消费结构	31
8.2. 锡焊料：上半年相对偏弱，未来有望平稳增长	32
8.3. 马口铁：产量受环保因素压制	34
8.4. 铅酸电池：总体需求平稳	35
8.5. 玻璃：需求相对稳定	35
8.6. 化工：有望保持增长趋势	36
9. 全球供需平衡表（2018-2020）：供需缺口将呈扩大态势	38

图表目录

图 1: 2006-2017 年全球锡资源储量.....	6
图 2: 2016 年锡资源储量远低于 2006 年.....	6
图 3: 相比其他金属, 锡储采比偏低.....	6
图 4: 主要锡矿生产国储采比偏低.....	6
图 5: 全球锡资源储量分布集中.....	7
图 6: San Rafael 矿品位逐渐下降.....	7
图 7: 天马公司高品位陆矿逐年减少.....	7
图 8: 2010-2018 年全球锡精矿供给.....	8
图 9: 2010-2018 年全球锡精矿供给 (分国别)	8
图 10: 2010-2018 年各国锡精矿产量全球占比.....	8
图 11: 2018 年缅甸锡矿产量开始下降.....	9
图 12: 中国、印尼及缅甸锡精矿产量全球占比 73%.....	9
图 13: 2010-2017 年全球精锡供给.....	9
图 14: 2010-2018 年全球精锡供给 (分国别)	9
图 15: 2010-2018 年各国精锡产量全球占比.....	9
图 16: 2017 年中国精锡产量增加.....	10
图 17: 2017 年中国和印尼精锡产量全球占比 70%.....	10
图 18: 全球前十大精锡生产商产量.....	10
图 19: 2013 年后缅甸锡矿产量大幅放量.....	11
图 20: 2018 年缅甸矿单月出货含锡量明显下降.....	11
图 21: 2017 年缅甸锡资源储量全球占 2%.....	11
图 22: 2017 年缅甸锡矿供应量全球占 21%.....	11
图 23: 2018 年中国从缅甸月均进口锡金属量明显低于过去三年.....	12
图 24: 缅甸锡矿带.....	12
图 25: 2011-2018 年缅甸锡矿产量.....	12
图 26: 2017 年中国由缅甸进口的锡金属吨有所上升.....	13
图 27: 2017 年缅甸 FDI 净流入 46.85 亿美元, 同比上升 43%.....	13
图 28: 边境口岸某仓库精矿库存变化.....	13
图 29: 印尼锡矿带.....	15
图 30: 2010-2018 年印尼锡矿产量.....	15
图 31: 2017 年印尼锡矿产量全球占比第二.....	15
图 32: 2010-2018 年印尼锡矿产量全球占比.....	15
图 33: 2010-2017 年印尼精锡产量.....	15
图 34: 2010-2017 年印尼精锡产量全球占比.....	15
图 35: 2015-2016 年印尼锡矿与精锡产量基本匹配 (万吨)	16
图 36: 2015-2016 年印尼锡矿与精锡产量基本匹配.....	16
图 37: 私营企业是印尼精锡供应的主力军 (吨).....	16
图 38: 2018 年印尼新矿业法规.....	17
图 39: 2014 年印尼 44/2014 号文颁布后, 外商直接投资流入有限.....	17
图 40: 2017 年中国锡矿产量.....	18
图 41: 2010-2018 年中国锡矿产量全球占比.....	18
图 42: 中国自产锡矿占比仅为 47%.....	18

图 43: 2010-2018 年中国锡矿产量	18
图 44: 2010-2017 年中国精锡产量	18
图 45: 2010-2017 年中国精锡产量全球占比逐步提升	18
图 46: 中国锡矿和精锡产量缺口逐渐增大	19
图 47: 中国锡矿砂及精矿进口量	19
图 48: 中国从缅甸进口锡矿砂及精矿占进口量的 99%	19
图 49: 中国从缅甸锡进口量下行趋势明显	20
图 50: 中国锡精矿生产商开工率	21
图 51: 2018 年中国锡精矿生产商开工率为 37%	21
图 52: 缅甸矿和国产矿存在替代效应	22
图 53: 中国锡精矿生产商月度产量	22
图 54: 中国锡矿生产商月度库存	22
图 55: 秘鲁锡资源储量下降明显	24
图 56: rafael 矿品位逐渐下降	24
图 57: 2010-2018 年秘鲁锡矿产量逐渐下降	24
图 58: 2010-2017 年秘鲁精锡产量逐渐下降	24
图 59: 2010-2018 年秘鲁锡矿产量全球占比逐年下降	24
图 60: 2010-2017 年秘鲁精锡产量全球占比逐年下降	24
图 61: 全球前十大未开采锡资源品位	25
图 62: 马来西亚锡矿储量快速下降	26
图 63: 马来西亚矿带分布	26
图 64: 2010-2018 年马来西亚锡矿产量	26
图 65: 2010-2017 年马来西亚精锡产量逐年下降	26
图 66: 2010-2018 年马来西亚锡矿产量全球占比稳定	26
图 67: 2010-2017 年马来西亚精锡产量全球占比逐年下降	26
图 68: 2011 年来马来西亚外商直接投资并无明显增长趋势	27
图 69: 缅甸某大型公司原矿库存的变化	28
图 70: 2018 年 7 月末中国冶炼厂锡矿库存同比下降 31%	29
图 71: 2017 年 4 月以来国内锡现货升贴水, 隐性库存显性化	29
图 72: 锡锭显性库存可用天数逐渐下降	30
图 73: 2017 年全球锡消费结构	31
图 74: 2017 年中国锡消费结构	31
图 75: 2017 年全球锡消费同比上涨 3.2%	31
图 76: 2017 年中国锡消费同比上涨 2.5%	31
图 77: 2012-2017 年全球锡消费 (分国别)	31
图 78: 2018 年彩电产量高于往年 (万台)	32
图 79: 2018 年空调产量高于往年 (万台)	32
图 80: 2018 年电冰箱产量低于往年 (万台)	32
图 81: 2018 年冷柜产量低于往年 (万台)	32
图 82: 2018 年洗衣机产量低于往年 (万台)	32
图 83: 中国锡焊料消费以焊丝、条为主	32
图 84: 半导体有望迎来景气周期	33
图 85: 2018 年中国重点企业镀锡板产量下降	34
图 86: 马口铁终端产品需求结构	34
图 87: 2010-2018 年全球马口铁产量及开工率	35

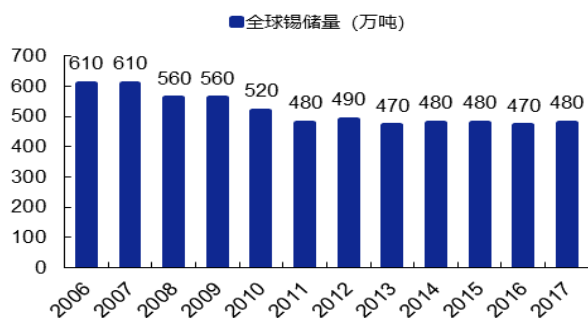
图 88: 2011-2018 年中国铅酸电池产量累计同比.....	35
图 89: 2013-2018 年浮法玻璃生产线总数.....	36
图 90: 2013-2017 年中国锡化工用锡量.....	36
图 91: 2013-2018 年聚氯乙烯树脂(PVC 树脂)产量 (万吨)	37
表 1: 环保政策梳理.....	20
表 2: 2018 年国内新增锡矿产量.....	23
表 3: 马来西亚主要潜在锡矿资源.....	27
表 4: 2018-2020 锡供需平衡表预测.....	38

1. 锡资源储量稀少且分布集中

1.1. 储采比偏低，稀缺程度日益增大

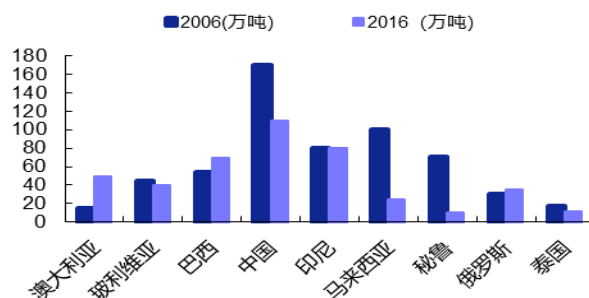
锡资源储采比低。2017 年全球锡资源储量为 480 万吨，按 2017 年全球 30 万吨的锡矿产量来算，锡储采比不足 17，在有色金属中处于较低水平。

图 1：2006-2017 年全球锡资源储量



资料来源：USGS，安信证券研究中心

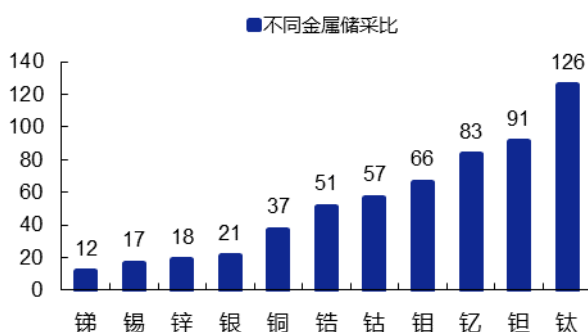
图 2：2016 年锡资源储量远低于 2006 年



资料来源：USGS，安信证券研究中心

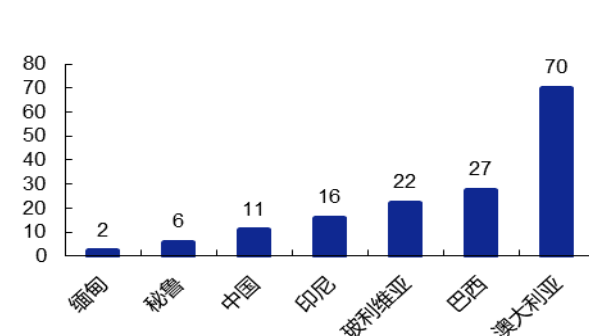
主要锡矿生产国储采比远低于全球平均水平。全球主要锡生产国如缅甸、秘鲁、中国、印尼等国经过长年开采，锡储采比分别为 2、6、11、16，已远低于全球平均水平 17，尽管近年来探矿活动不断进行，但并未刺激储量增加，锡资源紧缺程度日益增加。

图 3：相比其他金属，锡储采比偏低



资料来源：USGS，安信证券研究中心

图 4：主要锡矿生产国储采比偏低

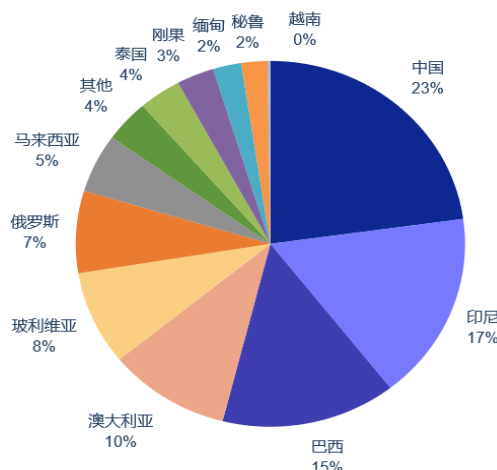


资料来源：USGS，安信证券研究中心

1.2. 储量分布集中，中国锡资源储量全球居首

全球锡资源分布集中，中国锡储量全球居首。截至 2017 年末，全球锡储量 480 万吨，中国锡储量 110 万吨（全球占比 23%），全球居首。印尼锡储量 80 万吨（全球占比 17%），巴西储量 70 万吨（全球占比 15%）。全球锡资源分布集中，中国、印尼、巴西、澳大利亚、玻利维亚五国锡资源储量占全球锡储量的 73%。

图 5：全球锡资源储量分布集中

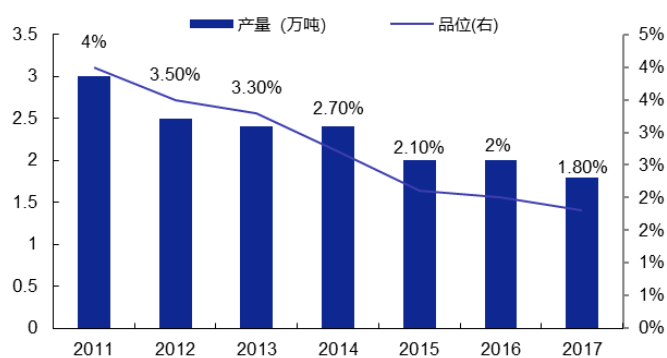


资料来源：USGS，安信证券研究中心

1.3. 主要公司主力矿山品位下降

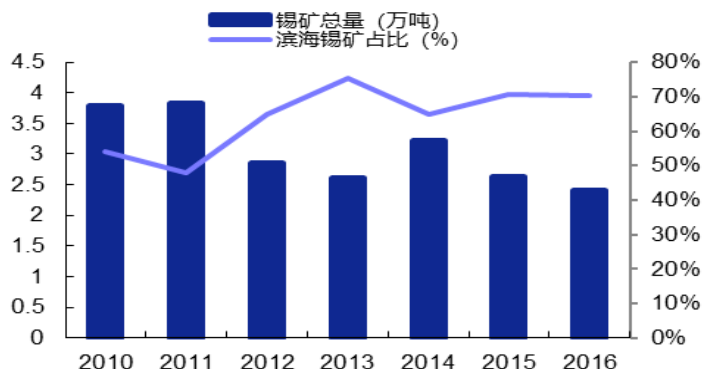
全球主要锡矿生产商正面临矿石品位逐年下降，矿产量减少的困扰。明苏公司为西半球最大的锡供应商，2017 年锡产量为 1.8 万吨，旗下 San Rafael 矿山为世界最大、品位最富的锡矿，经过多年开采，品位已由 2011 年的 4% 下降到 2017 年 1.8%，产量也逐年下降。

图 6：San Rafael 矿品位逐渐下降



资料来源：公司公告，安信证券研究中心

图 7：天马公司高品位陆矿逐年减少



资料来源：公司公告，安信证券研究中心

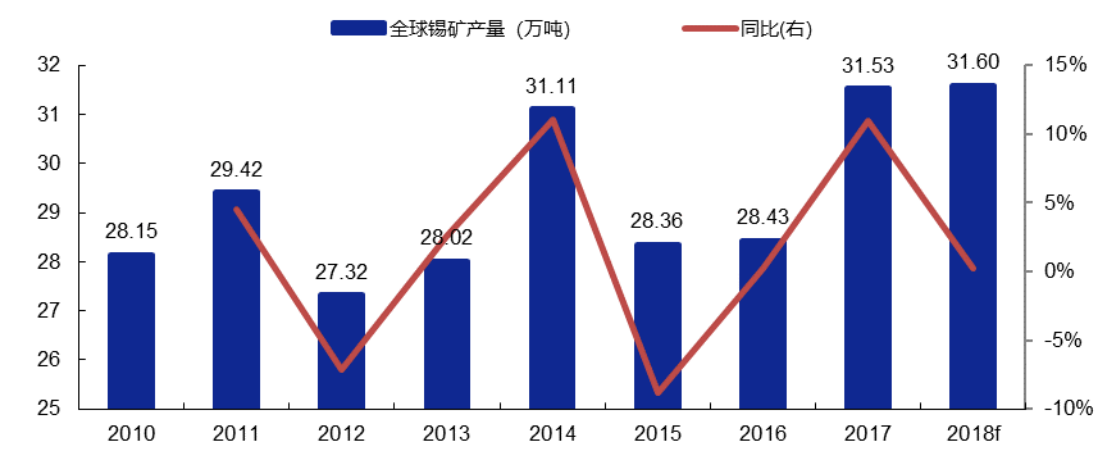
天马公司为印尼最大的锡供应商，近年来天马公司锡矿产量及品位逐年下降，滨海锡矿占比已由 2010 年的 54% 上升到 2016 年的 70.5%，品位相对较高的陆矿逐年减少。

2. 全球锡产品供应集中度高，缅甸主导边际变化

2.1. 锡精矿：中国、印尼和缅甸三国产量共占全球 73%

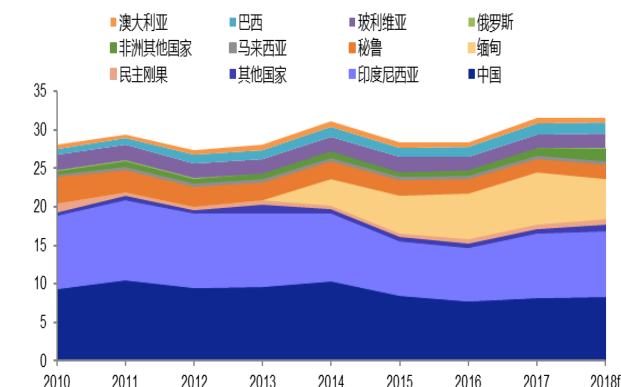
全球锡精矿供给集中于中国、印尼和缅甸。2017 年全球锡精矿产量 31.53 万吨，同比增加 11%。其中印尼和中国占比分别为 26%，缅甸占比 21%，中国、印尼和缅甸三国产量共占全球 73%，锡精矿产量集中的格局一定程度上与储量分布的集中性有关。

图 8：2010-2018 年全球锡精矿供给



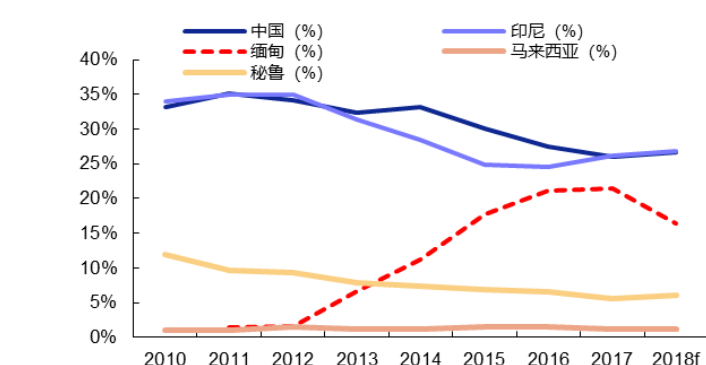
资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 9：2010-2018 年全球锡精矿供给（万吨）



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

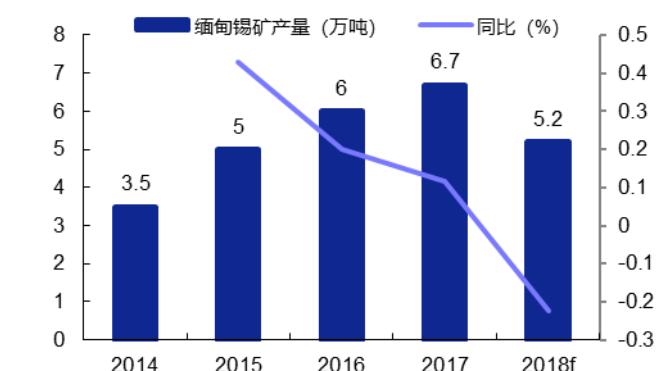
图 10：2010-2018 年各国锡精矿产量全球占比



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

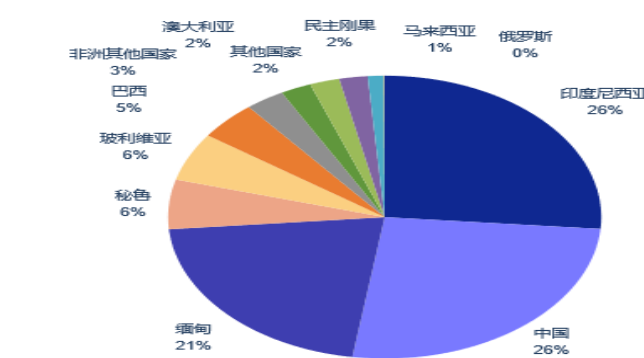
缅甸锡精矿产量主导了近年全球锡矿供应边际变化。2013-2016 年中国和印尼全球前两大锡精矿主产国出现减产，中国主要受锡矿资源量下降的影响，印尼主要受国内禁止锡原矿出口政策影响。同时，缅甸锡精矿开始放量，产量由 2013 年的 2 万吨上升到 2017 年的 6.8 万吨，全球占比由 6.7% 上升至 21%，抵补了印尼和中国的减产，主导了全球锡矿供给的边际变化。

图 11: 2018 年缅甸锡矿产量开始下降



资料来源: ITRI, 安信证券研究中心

图 12: 2017 年中国、印尼及缅甸锡精矿产量全球占比 73%

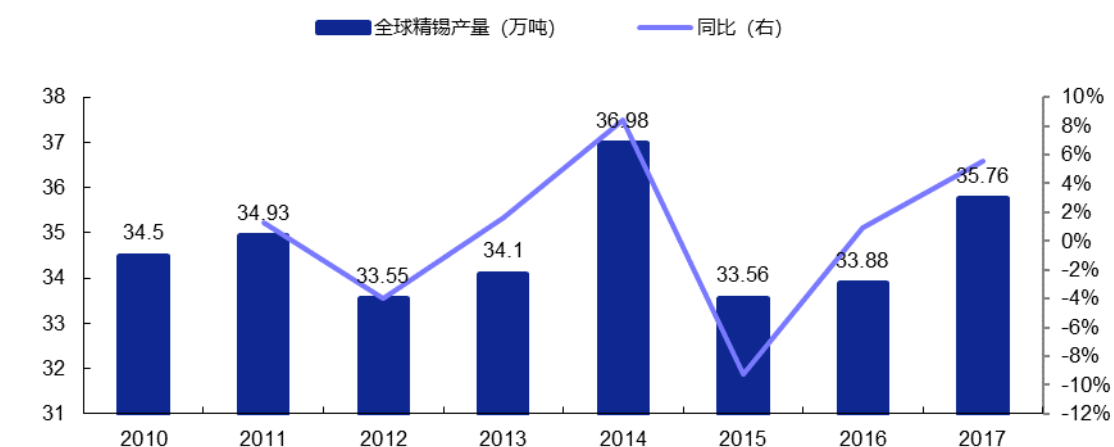


资料来源: ITRI, 安信证券研究中心

2.2. 精锡: 2017 年中国和印尼两国产量共占全球 70%

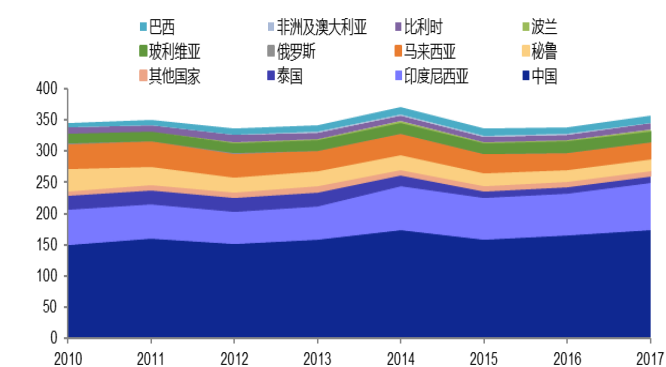
全球精锡供给集中度高, 中国和印尼两国产量共占全球 70%。中国精锡产量全球第一, 印尼第二。中国主导全球精锡供给, 2017 年全球精锡产量 35.76 万吨, 同比增加 5.55%, 中国精锡产量 17.5 万吨, 同比增加 6%, 全球占比 49%; 印尼产量 7.5 万吨, 同比增加 12%, 全球占比 21%。

图 13: 2010-2017 年全球精锡供给



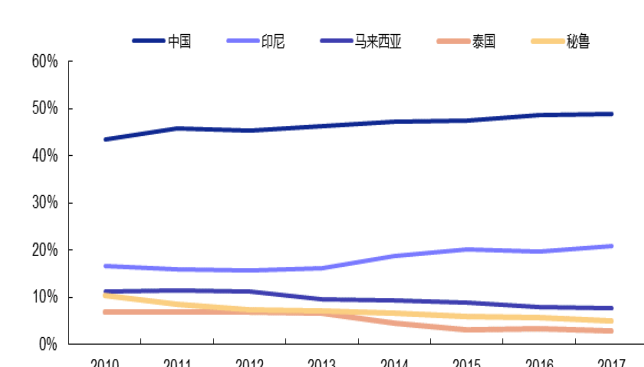
资料来源: ITRI, 安信证券研究中心

图 14: 2010-2018 年全球精锡供给 (万吨)



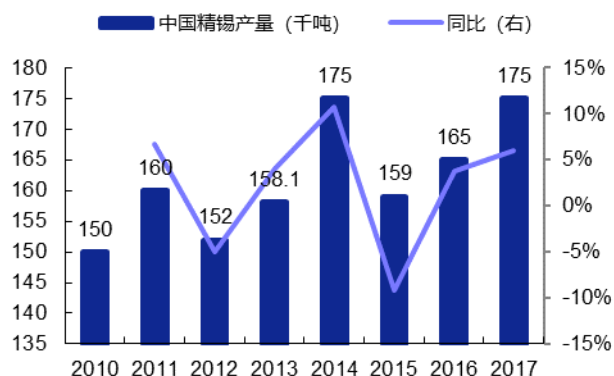
资料来源: ITRI, 安信证券研究中心

图 15: 2010-2018 年各国精锡产量全球占比



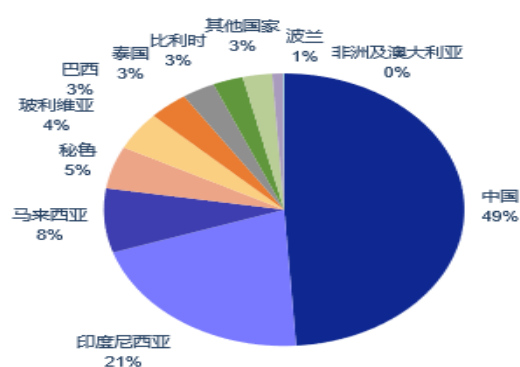
资料来源: ITRI, 安信证券研究中心

图 16: 2017 年中国精锡产量增加



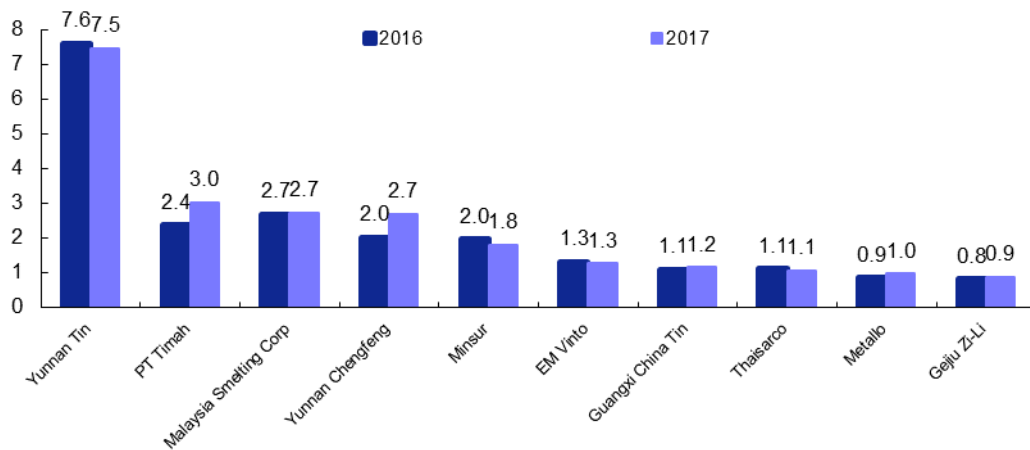
资料来源: ITRI, 安信证券研究中心

图 17: 2017 年中国和印尼精锡产量全球占比 70%



资料来源: ITRI, 安信证券研究中心

图 18: 全球前十大精锡生产商产量 (万吨)

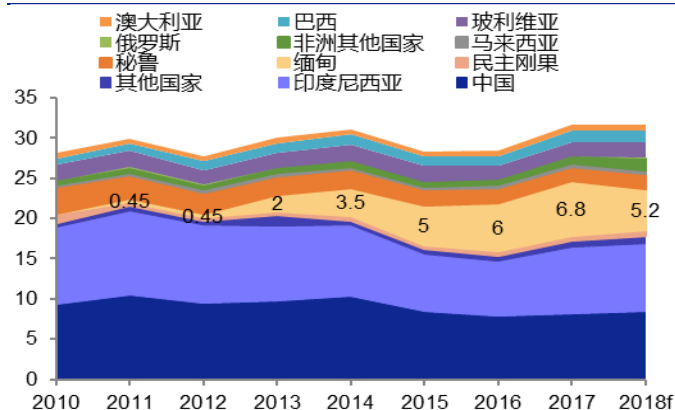


资料来源: ITRI, 安信证券研究中心

3. 缅甸：锡矿产量下行拐点或已出现

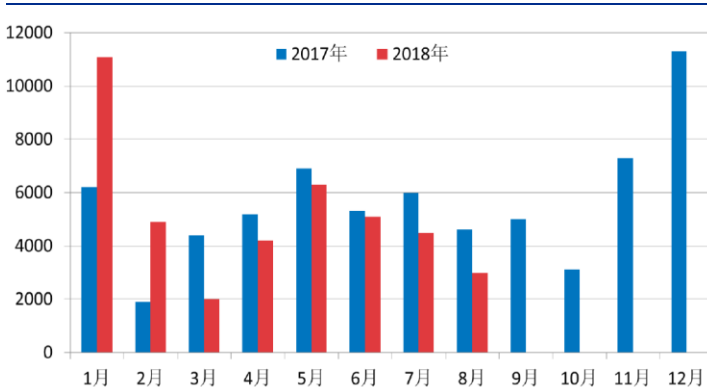
2011 年以来缅甸低邦政局稳定后，缅甸迅速成为全球第三大锡矿开采国。缅甸锡矿大规模开采始于 2011 年低邦军政府与缅甸政府签署停火协议。2011 年缅甸开始建设大量的选矿厂，2013 年低邦锡矿开始放量，并成为全球第三大锡矿开采国，抵补了中国、印尼下降的产量。2017 年缅甸锡矿产量达到顶峰，达 6.8 万吨，全球占比达 21%，其中低邦勐冒地区锡矿产量为 6.5 万吨，茂奇矿区和亨达矿区产量约为 3000 吨。

图 19：2013 年后缅甸锡矿产量大幅放量（万吨）



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 20：2018 年缅甸矿单月出货含锡量明显下降

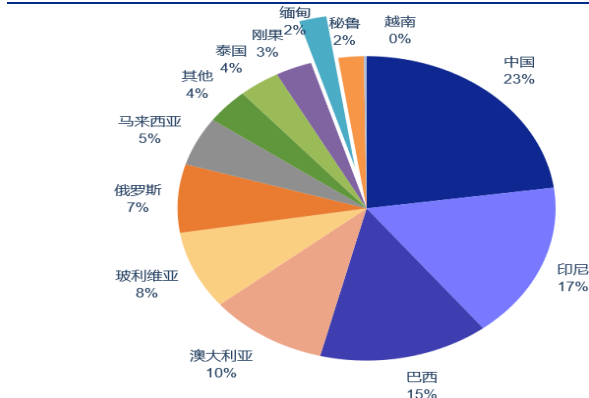


资料来源：ITRI，安信证券研究中心

3.1. 缅甸锡矿：不能承受之重

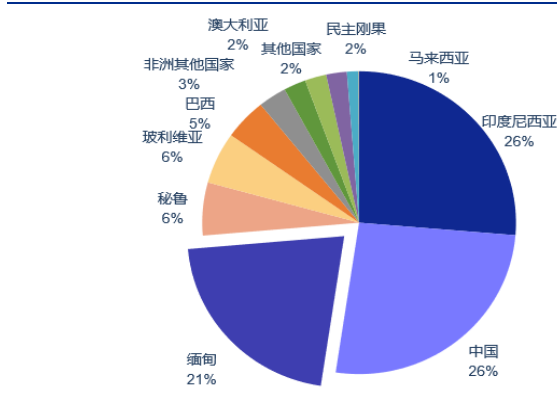
缅甸大量的锡矿供应难以持续。缅甸锡矿全球储量占比仅为 2%，但近年来承担了全球锡矿 20% 以上的供应量，随着锡矿资源不断枯竭，缅甸锡矿供应面临收缩。

图 21：2017 年缅甸锡资源储量全球占 2%



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 22：2017 年缅甸锡矿供应量全球占 21%

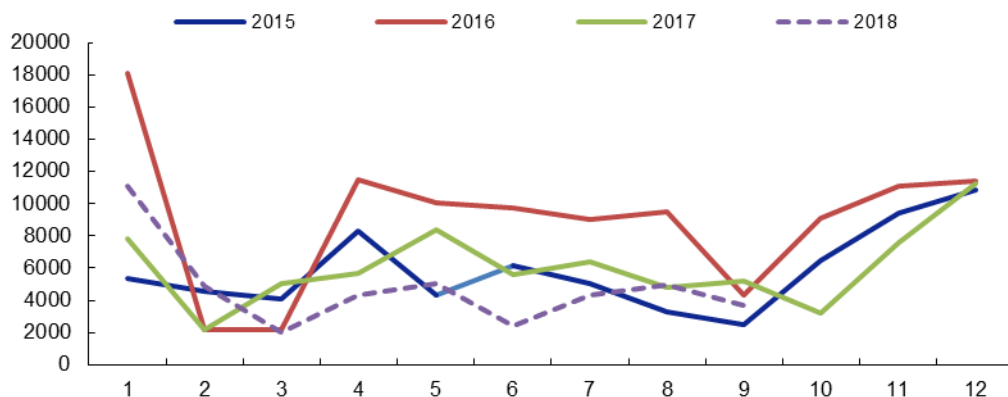


资料来源：ITRI，安信证券研究中心

3.2. 低邦锡矿：供应下行拐点或已出现

高品位露天锡矿快速消耗，锡矿产量下行拐点或已现。2011 年低邦地区地表和露天的矿石品位高达 10%-20%，开采后可直接出口。2014 年后当地丰富的露天锡矿资源开始枯竭，2015 年后生产转入地下矿山，矿山品位现已下降到 1%-2%。当前缅甸锡矿开采面临四个问题，压制锡矿产量，一是锡矿品位下降，选矿成本提升；二是生产转入地下，采矿成本大幅提升；三是当局对地下开采基础设施的投资不够，矿石开采能力受限；四是勘探方面没有重大投资，锡资源前景不明。锡矿产量下行拐点或已出现，根据中国海关的最新数据，2018 年 9 月的缅甸矿进口金属量为 3700 吨，环比、同比下降 26%。2018 年 1-9 月的缅甸矿进口金属量估计为 42700 吨，与估计的去年同期 45500 吨相比下降 6%。

图 23：2018 年中国从缅甸月均进口锡金属量明显低于过去三年



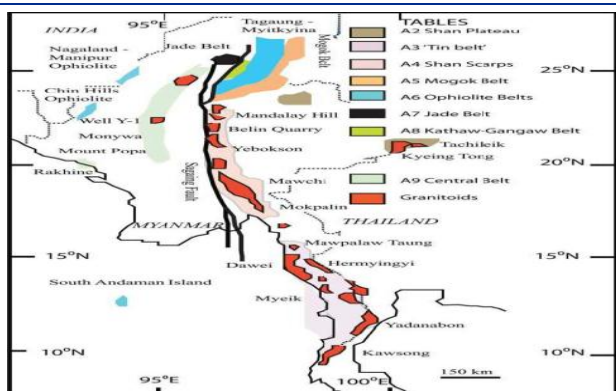
资料来源：中国海关，安信证券研究中心

据 ITRI 预计，2018 年缅甸锡矿产量将整体下降至 5.5 万吨，同比下降 16%，全球占比由 2017 年的 21% 下降至 16%，缅甸锡矿产量下行拐点或开始出现。

3.3. 茂奇矿区与南部锡矿带：产量相对稳定

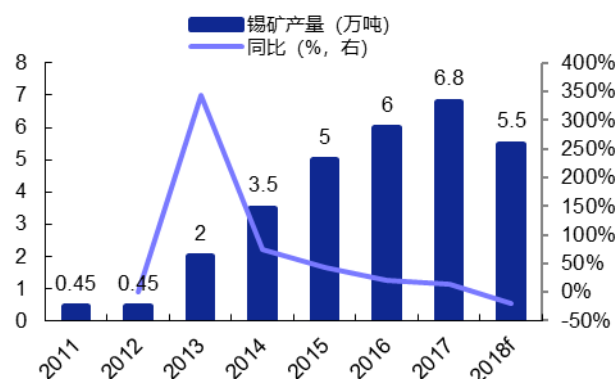
茂奇矿区位于缅甸东部平原的克耶邦，少数民族经营着当地高品位的地下锡矿山，年产量在 1500 吨左右。南部锡矿带主要包括孟克伦和德林达依地区，以钨-锡混合精矿为主，主产矿区为亨达矿和 Khanbok 矿，年产量在 1500 吨左右，未来有较大的生产潜能，近年来缅甸政府鼓励资本在南部地区进行投资，据国际锡协预测，南部矿带 2018 年锡矿产量约为 4 千吨。

图 24：缅甸锡矿带



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 25：2011-2018 年缅甸锡矿产量



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

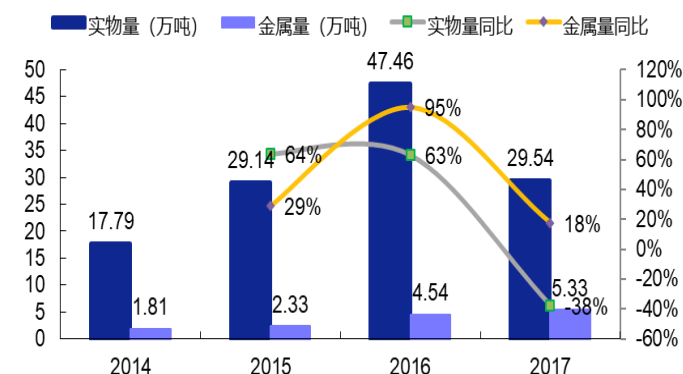
3.4. 缅甸锡矿供给能否反转放量？

缅甸锡矿品位已经出现系统性下降，且剩余的锡矿资源储量不明确，目前的时点上，缅甸锡矿供给主要取决于佤邦政局以及缅甸矿业政策对企业资本开支的影响。

目前缅甸矿业发展环境较为稳定。第一，佤邦联军与中央政府关系相对稳定。第二，缅甸新《矿业法规》已经修改了相关条例以稳定矿业发展环境，一是将大型生产项目的最长生产周期延长至 50 年；二是给予勘探许可证持有人明确的生产许可权利；三是明确个体生产许可证面积的准则；四是已经成功进行勘探和完成可行性研究的人员提供有保障的生产许可证权利，新《矿业法规》从勘探、采选及整个生产流程都加强了对投资的保护。再次，缅甸佤邦的选矿工艺在不断改进，2017 年中国从缅甸进口精矿的平均品位接近 18%，折算为金属

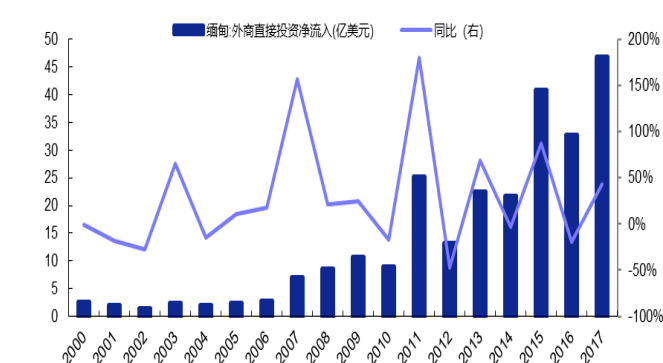
吨后达 5.3-6 万吨，同比上升 18%。

图 26：2017 年中国由缅甸进口的锡金属吨有所上升



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 27：2017 年缅甸 FDI 净流入 46.85 亿美元，同比上升 43%



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

第三，过去 10 年缅甸外商直接投资净流入保持增长趋势，2017 年缅甸 FDI 净流入 46.85 亿美元，同比上升 43%，证明缅甸的投资环境相对友好，外资有意愿对缅甸进行投资。

短期来看，缅甸尚不具备大幅增加锡矿产量的能力。一是矿业资本开支需要时间才能转化为锡矿产出。缅甸地区未来需要更大强度的资本开支投入资源勘探、地下开采基础设施以及选矿厂的建设，采选产能的建设需要一定时间建设才能产出锡矿；二是当前采选工艺的提升主要针对尾矿库。随着选矿工艺的改善，短期内会形成一部分锡精矿供给，但这部分供给增量有限，缅甸锡矿供应系统性下行的趋势不改；三是佤邦财政部库存有限。佤邦政府规定精矿生产商需缴纳 25% 的实物税，经过多年开采，佤邦政府堆积了大量库存，据草根调研，目前佤邦政府库存量约 2 万吨金属吨，佤邦政府的锡库存一定程度上起到外汇储备功能，通常不会大幅度波动。

根据国际锡协实地调研情况，目前口岸两边的精矿库存很难支撑未来几个月的货运量。从 9、10 月份缅甸的出口数据来看，货运量也呈下降趋势。随着库存的枯竭，明年缅甸锡精矿的供应量可能会有更大幅度的减少。预计月均供货量将从 2017-2018 年平均 5000-6000 吨下降至 3000-4000 吨，减幅达到 20%-30%。

图 28：边境口岸某仓库精矿库存变化



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

缅甸锡矿供应量的转折点取决于尾矿库存的消化时间，长期来看缅甸锡矿产量的变化取决于两个条件，一是缅甸政府对资本的保护程度，若资本及矿产权得到严格的保护，企业扩大资本开支的意愿可能进一步提升，有利于锡矿增产。二是矿业资本开支投入的强度，具体指投入当地锡矿资源勘探、地下开采基础设施以及选矿厂建设的资本数量，投资的强度及进度决定了缅甸锡矿增产放量的进度。

4. 印尼：经济可采储量下降，原矿出口政策收紧

4.1. 印尼资源品位下降，抑制产量

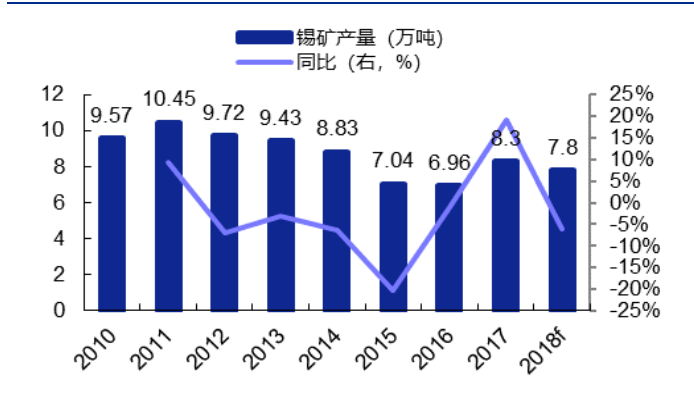
现有锡矿资源矿床更深，品位更低，锡矿产量受到抑制。目前印尼锡矿埋藏深度已由 50 米下降至 100-150 米，开采难度提升。印尼锡矿产量正在逐年下降，由 2011 年的峰值 10.45 万吨下降到 2017 年的 8.3 万吨，全球产量占比由 2011 年的 35% 下降至 2017 年的 26%。

图 29：印尼锡矿带



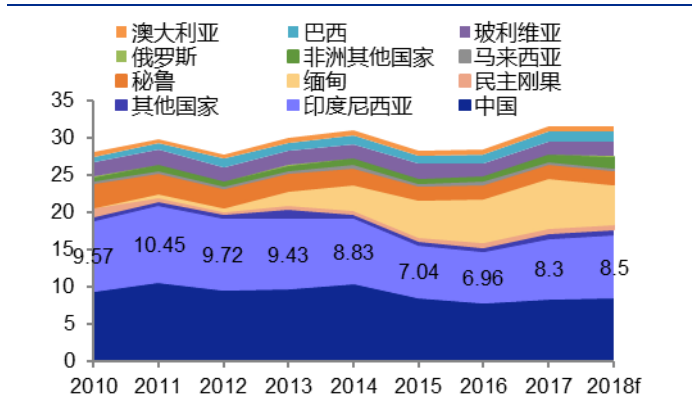
资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 30：2010-2018 年印尼锡矿产量



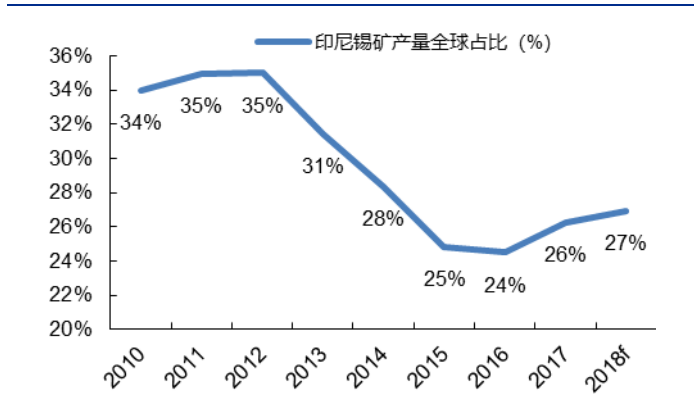
资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 31：2017 年印尼锡矿产量全球占比第二 (万吨)



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

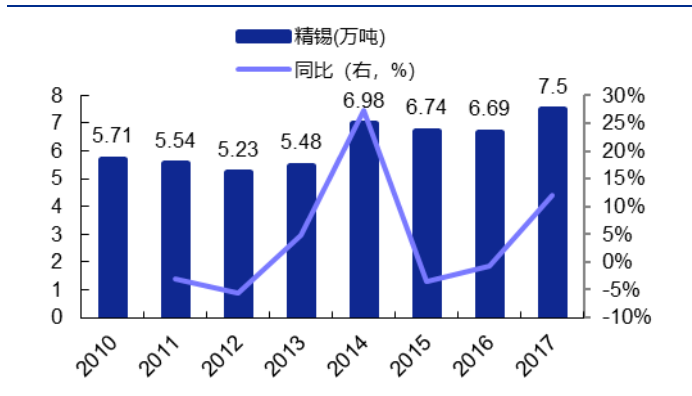
图 32：2010-2018 年印尼锡矿产量全球占比



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

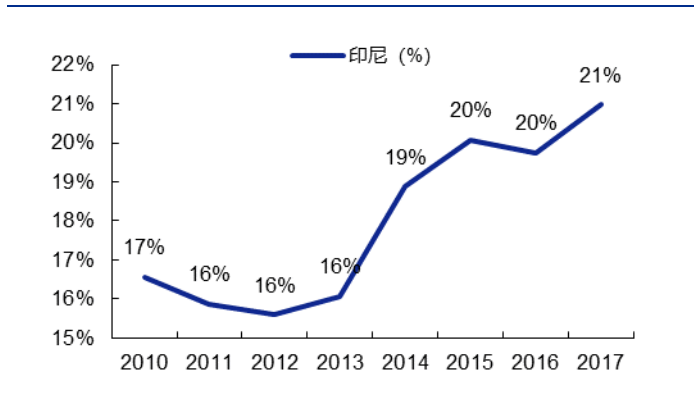
印尼是全球第二大精锡生产国，2017 年产量为 7.5 万吨，全球占比 21%，对全球精锡供给格局有重要影响。

图 33：2010-2017 年印尼精锡产量



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 34：2010-2017 年印尼精锡产量全球占比



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

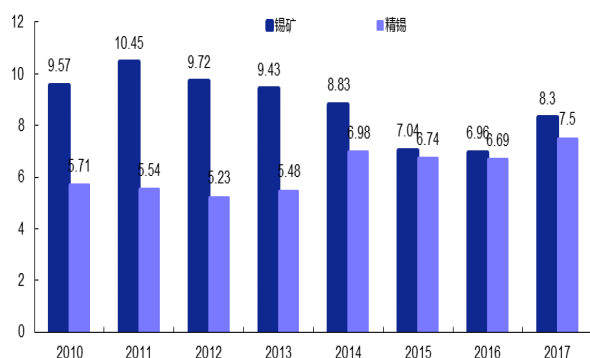
4.2. 原矿出口政策继续收紧

2014 年印尼贸易部颁布贸易法规 44/2014 号文，禁止国内粗锡出口，意在遏制本国大量锡资源贱价流失，提升国内锡产业的附加及锡资源的定价话语权。

44 号文执行后，印尼锡矿产量下行明显。由于印尼冶炼产能低于锡矿产能，国内冶炼产能短期内难以消化原本用于出口的锡矿，故锡矿产量有所下降以适应冶炼需求。2013 年前锡矿产量多于精锡产量约 4-5 万吨；2014 年新法执行后，锡矿与精锡产量仅差 1.85 万吨，并于 2015-2016 年基本匹配。44/2014 号文得到落实后，印尼锡矿产量和精锡产量的缺口迅速收窄，锡矿产量受到压制。

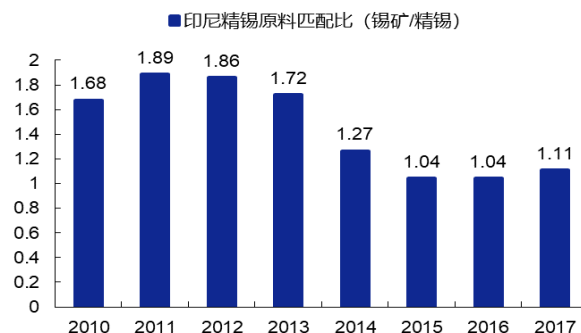
44/2014 号文将继续严格执行，锡矿出口仍受严格管制。2018 年 8 月，因印尼部分冶炼厂未对原矿进行加工作业，印尼政府暂时收回了多家企业 422 万吨镍矿石出口许可，以及 150 万吨铝土矿的出口许可。可见印尼政府对该法令仍将从严执行，锡矿出口或仍受严格管制。

图 35：2015-2016 年印尼锡矿与精锡产量基本匹配（万吨）



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 36：2015-2016 年印尼锡矿与精锡产量基本匹配

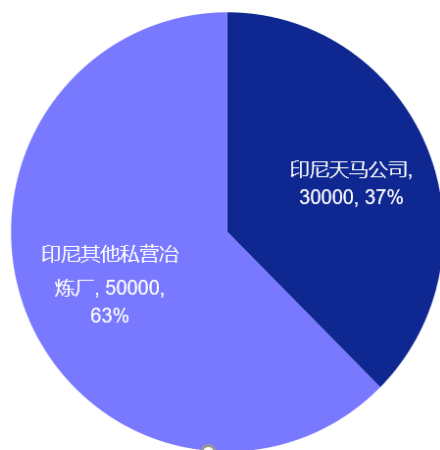


资料来源：ITRI，安信证券研究中心

4.3. 小型冶炼企业产量弹性有望系统性下降

私人小企业是印尼精锡供应的主力军。印尼私营冶炼产能合计约 5 万吨，占印尼总产能 63%。过去印尼锡矿及精锡开采有一个显著特点，即多是私人企业小规模生产，产量会根据价格水平灵活调整。当锡价较高时小企业马上增加产量，锡价走低时则选择关闭产能，所以印尼锡矿及精锡产量的变化相对难以确定。

图 37：私营企业是印尼精锡供应的主力军（吨）



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

印尼新矿业法实行后，锡矿将更多流向天马公司这种大型国企，小企业产量弹性将系统性下

行。印尼政府于 2018 年相继颁布 11 号、25 号、26 号矿业法规，旨在规范国内矿业开采，减少国内官僚作风，提升国内矿产资源开发效率。其中 11 号法案与矿区开发批准、许可和税收有关。一是在矿区开发批准方面，新法案执行后，矿业许可由矿业部门直接颁发以提升行政审批效率，帮助锡矿企业及下游冶炼企业提升作业效率。二是法案规定矿产公司税收可按个税来计算，企业利润空间增加。印尼政府希望通过新矿业法鼓励更多人参与到锡矿产业，增加国内就业及锡产业产值，改善财政状况。

根据我们与天马公司调研的信息，新法案落地后，小型矿企更加愿意与天马公司这类大型冶炼企业形成合作关系，减少中间贸易流通环节。一方面降低天马公司原矿采购成本，另一方面提升小型矿企的收入。预计未来印尼锡矿将更多流向天马公司这种大型国企，小企业产量弹性将系统性下行，一是随着国内原矿品位下降，采选成本和冶炼成本大幅上升，小企业小规模生产模式愈发不经济，大量小企业开始被清出市场；二是印尼政府新矿业法出台后，原矿供应将更多流向大型冶炼企业，小型冶炼企业的原矿供给会受到影响。

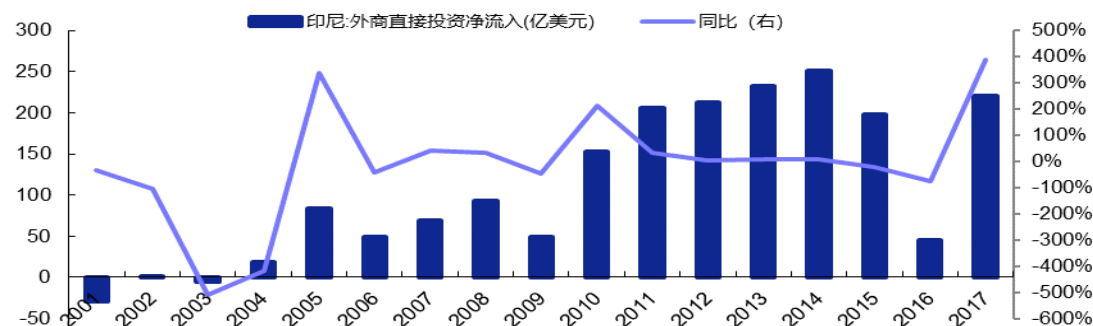
图 38：2018 年印尼新矿业法规



资料来源：印尼政府，安信证券研究中心

未来印尼锡矿产量还取决于政府是否对资本提供足够的保护，以及外资是否愿意进入印尼进行投资。2018 年初印尼议会对矿业法提出了修订意见，建议向国有企业（BUMN）和国外投资者拥有的公司（PMA 公司）颁发勘探证（IUPKs）和（IUPs）。目前，印尼政府对企业净利润的税率由 10% 提高到了 15%，并强制企业执行相应的社会责任，未来资本是否愿意进入印尼主要取决于政府对资本方的保护以及政府提出的其他条件。

图 39：2014 年印尼 44/2014 号文颁布后，外商直接投资流入有限



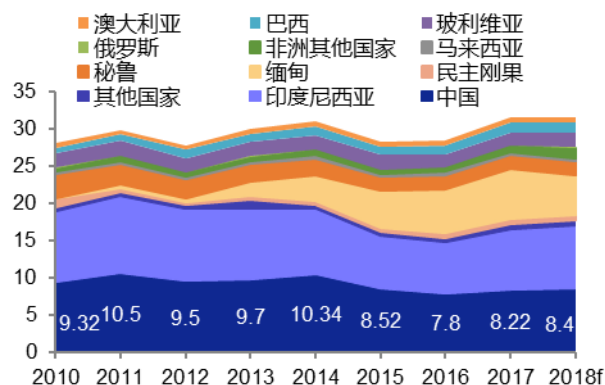
资料来源：世界银行，安信证券研究中心

5. 中国：锡矿资源短缺，环保督查持续压制

5.1. 全球最大的锡产品供应国

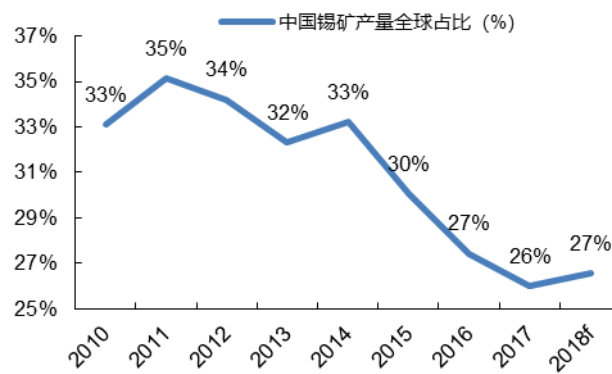
2017 年中国锡矿产量为 8.22 万吨，仅次于印尼，同比增加 5%，全球占比 26%。2017 年中国精锡产量为 17.5 万吨，同比增加 6%，全球第一，占比 48.9%。

图 40：2017 年中国锡矿产量（万吨）



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 41：2010-2018 年中国锡矿产量全球占比

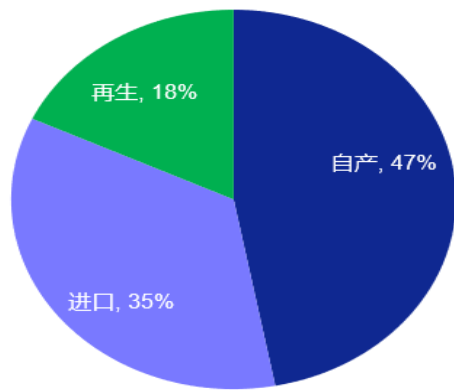


资料来源：ITRI，安信证券研究中心

5.2. 锡资源短缺，对外依存度高

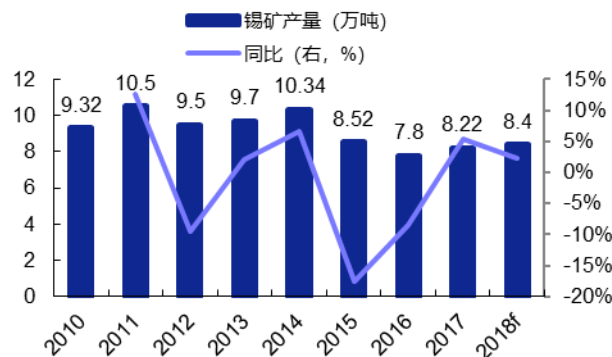
中国锡矿资源较为短缺，产量有下降趋势。中国锡矿开采活动大部分已经过渡到地下开采，矿石品位逐渐下降，矿石成分逐渐复杂，采选成本提升，抑制锡矿产量。

图 42：中国自产锡矿占比仅为 47%



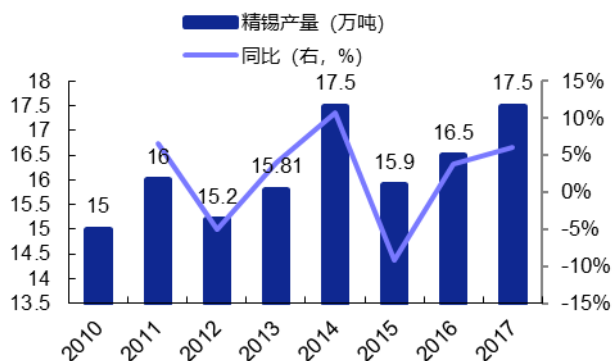
资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 43：2010-2018 年中国锡矿产量



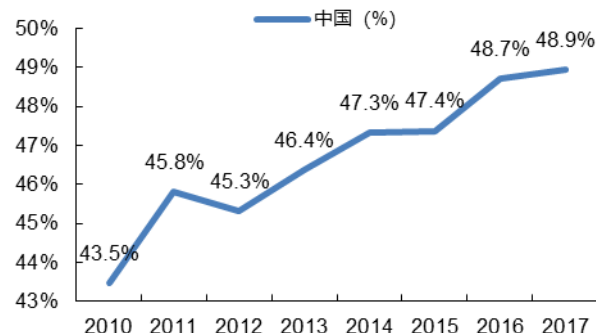
资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 44：2010-2017 年中国精锡产量



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

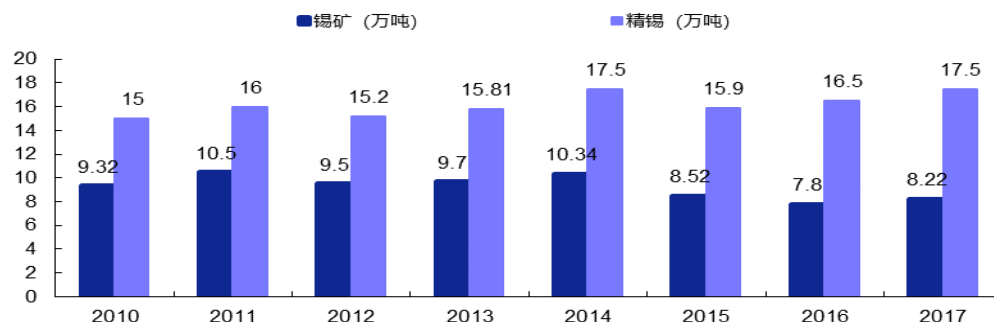
图 45：2010-2017 年中国精锡产量全球占比逐步提升



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

随着冶炼产能不断扩张，近年来中国锡精矿对外依存度逐渐提高。2010 年中国锡矿和精锡的产量缺口为 5.68 万吨，2015-2017 年分别为 7.38、8.7、9.28 万吨，锡矿和精锡产量的缺口明显增大，对外依存度逐渐提高。

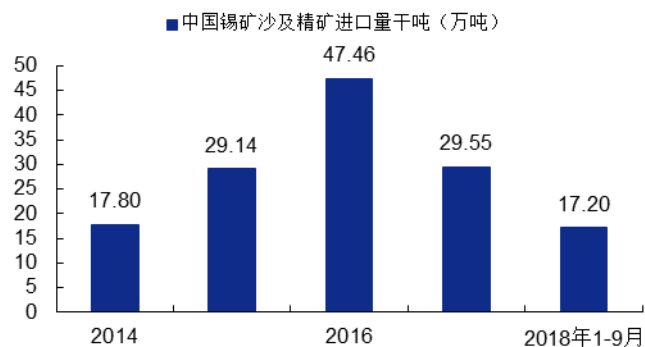
图 46：中国锡矿和精锡产量缺口逐渐增大



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

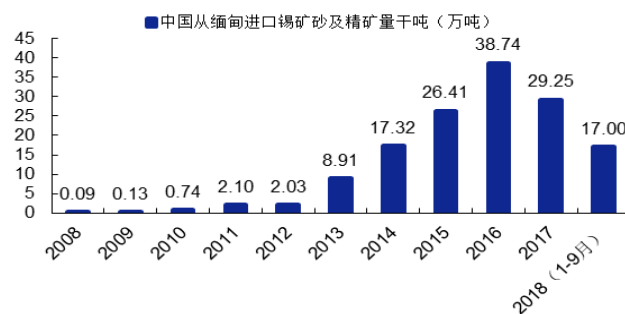
缅甸锡矿产量下降对国内锡矿供应面形成较大冲击。国内锡精矿进口主要来自缅甸，缅甸精矿占进口量的 99%。缅甸原矿产量下降对国内锡矿供应面影响较大，事实上从 2017 年开始，缅甸的月度出货实物量已经下降，2017 年中国锡精矿进口实物量下滑明显，同比下滑 37.8%，不过由于当地选矿能力提升，开始洗选前 3-4 年的低品位矿石库存，导致进口品位上升，进口金属吨同比反而提升了 18%。2018 年 3 月以来缅甸锡精矿月度进口金属吨已出现明显下降，且随着矿石库存和精矿库存的枯竭，这种下降的速度会加快。我们预计未来几个月，缅甸矿货运量可能持续维持在 4000 吨以下的水平。这将给国内冶炼厂带来原料采购上的压力。

图 47：中国锡矿砂及精矿进口量



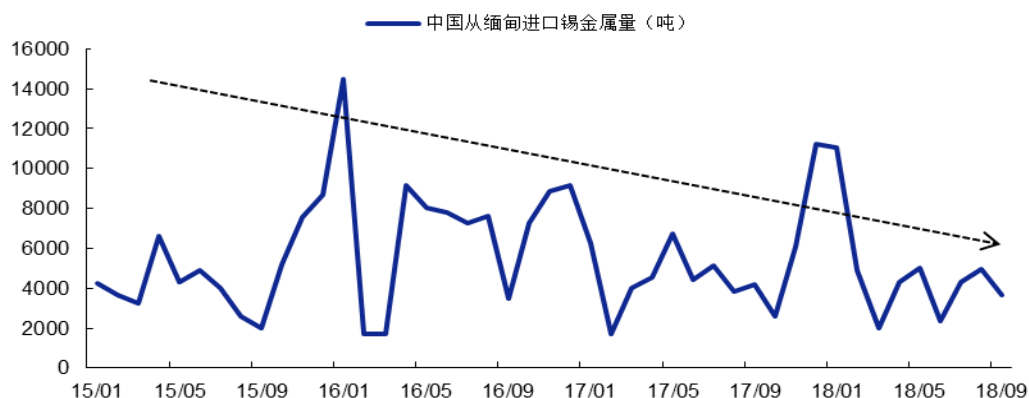
资料来源：中国海关，安信证券研究中心

图 48：中国从缅甸进口锡矿砂及精矿占进口量的 99%



资料来源：中国海关，安信证券研究中心

图 49：中国从缅甸锡进口量下行趋势明显



资料来源：中国海关，安信证券研究中心

5.3. 环保督查或持续压制国内锡产品供应

2016 年工信部出台《锡行业规范条件》，对矿山规模及环保要求作出了具体规定，严禁无证开采、滥采滥挖和浪费资源。要求企业办理《排污许可证》，并对所有锡项目执行严格的环境影响评价制度。未经环境保护部门验收不得正式投产。新规发布会，落后污染产能受到严格压制，国内锡矿产量下降。

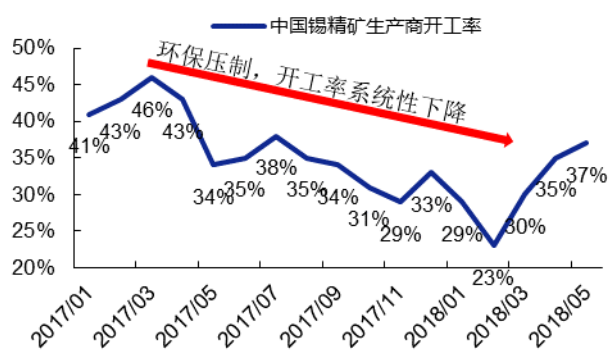
表 1：环保政策梳理

时间	政策内容
2016 年 1 月	环保方面，所有锡项目应严格执行环境影响评价制度，项目未经环境保护部门验收不得正式投产。
2016 年 7 月	中国对八个主要省份进行了环境监管，云南地区部分大型冶炼厂压缩产量，导致冶炼厂暂停或削减产量。受到此影响，2016 年 7、8 月精炼锡产量降幅较为明显。
2017 年 7 月	云南第三批次环保督察全面启动，入驻涉及锡产业链的湖南、福建、安徽地区，其中湖南省、福建省锡企业受环保核查影响较大。
2018 年 1 月	1 月 1 日起，《中华人民共和国环境保护税法》施行。
2018 年 1 月	淄博市启动锡排污许可证发放及管理。
2018 年 2 月	河南省政府，对有色金属再生企业的熔铸工序限产 50% 以上。

资料来源：SMM，AM，安信证券研究中心

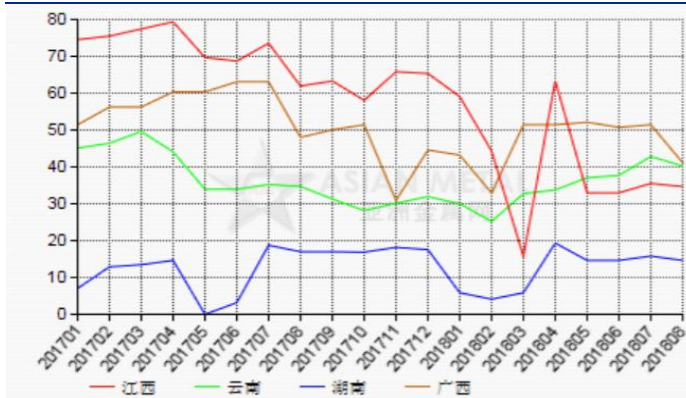
2017 年至今，国内环保政策压力依旧，并对环境脆弱地区有所侧重。江西、云南、广西等地区锡精矿生产商开工率一直处于下降态势。据亚洲金属网数据，2018 年 8 月中国锡精矿生产商开工率约为 37.3%，较上月 40.2% 有所下滑，但较去年同期 34.8% 有所增加。未来政策端将继续围绕淘汰落后污染产能展开，尤其是云南、赤峰等生态保护区的环保限产措施将更加严格。中国锡生产企业正面临矿石资源逐渐紧缺和环保监管趋严双重考验。

图 50：中国锡精矿生产商开工率



资料来源：AM, 安信证券研究中心

图 51：2018 年中国锡精矿生产商开工率为 37%

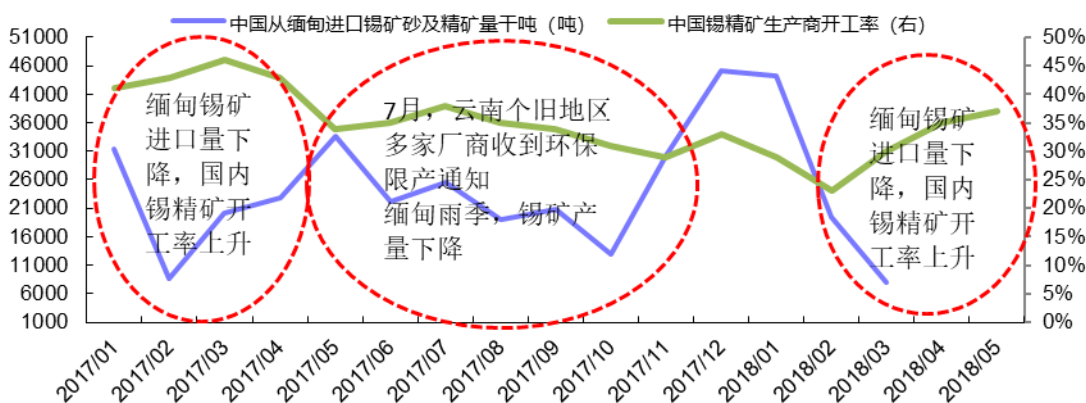


资料来源：AM, 安信证券研究中心

5.4. 缅甸原矿产量下降是否会刺激国内锡矿产量增加？

缅甸矿和国产矿存在替代效应。2017 年 1-3 月，缅甸锡矿进口量与中国锡精矿生产商开工率存在明显的负相关性，一是因为缅甸锡矿是国内锡矿供给的重要组成部分，锡矿需求端相对稳定，与中国锡矿供应存在此消彼长的关系；二是缅甸锡矿相对便宜，缅甸锡矿供给充足时中国企业更愿意进口缅甸矿进行加工。当缅甸锡矿下降时，中国冶炼厂需要增加中国的锡矿采购量。而在 5-9 月缅甸锡矿进口量与中国锡精矿生产商开工率同步下行，替代效应减弱，国内开工率受环保督查加码影响而有所下降，7 月份云南地区多家生产企业受到环保限产通知，开工率有所下降；缅甸方面主要系雨季影响，锡矿开采量有所下降。

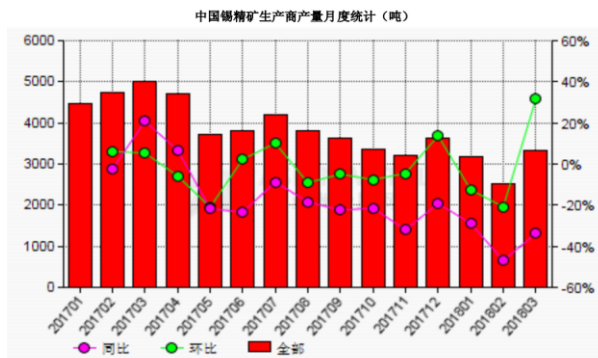
图 52：缅甸矿和国产矿存在替代效应



资料来源：AM，安信证券研究中心

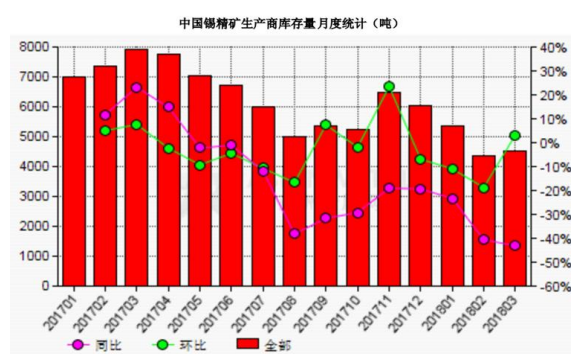
国内环保达标矿商有扩产意愿。2018 年 2 月，缅甸锡矿进口量与中国锡精矿生产商开工率之间出现背离，表明中国国内锡矿生产商开工率上行，中国从缅甸的进口量有所下降，中缅锡矿的替代效应出现，3 月背离程度进一步扩大。其原因为价格相对便宜的缅甸锡矿产量已开始系统性下降，锡价较高且国内锡精矿生产企业库存处于低位的情况下，企业有愿意增加产量。短期内国内锡矿山资源储量不对生产构成约束且当前开工率处于低位，在锡价处于高位的背景下，环保达标的企业有扩产的动力，我们预计，2018 年国内新增 6-7 千吨金属吨锡矿产量，占 2017 年中国锡矿产量的 3%-4% 左右。

图 53：中国锡精矿生产商月度产量



资料来源：亚洲金属网，安信证券研究中心

图 54：中国锡矿生产商月度库存



资料来源：亚洲金属网，安信证券研究中心

表 2：2018 年国内新增锡矿产量

地区	矿山	投产规划	2018E
内蒙地区	拉斯维托斯	计划 2018 年启动，2021 年投产，设计产能 6000 吨/年	0
	银漫矿业	2018 年投产，规划年产能 6000-7000 吨，预计 2018 年新增产量约 3000 吨左右	2-3 千吨
云南个旧		环保达标的矿山企业开始复产	2 千吨
湖南	南方矿业	2017 年起开始恢复生产，新增产能 3000 吨左右	1 千吨
江西	钨锡伴生矿		1 千吨
合计			约 6-7 千吨

资料来源：公司公告，AM，安信证券研究中心

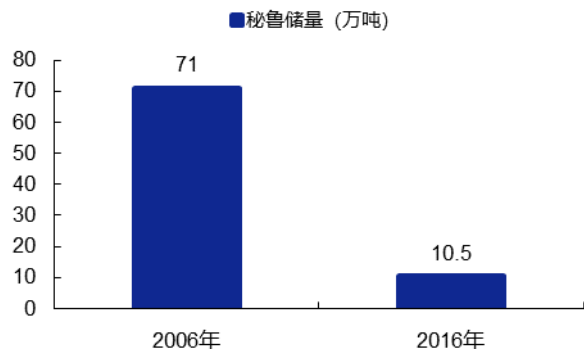
诚然，在缅甸矿产量下降的背景下，国内锡矿生产商虽有扩产意愿和扩产能力，但一方面受制于储量约束和环保政策持续压制，国内锡矿增产潜力有限，另一方面因矿石品位逐渐下降，采选成本提升，也需要相对较高的锡价才能刺激供应响应。

6. 全球其他地区锡供给情况

6.1. 秘鲁：面临资源储量枯竭的困扰

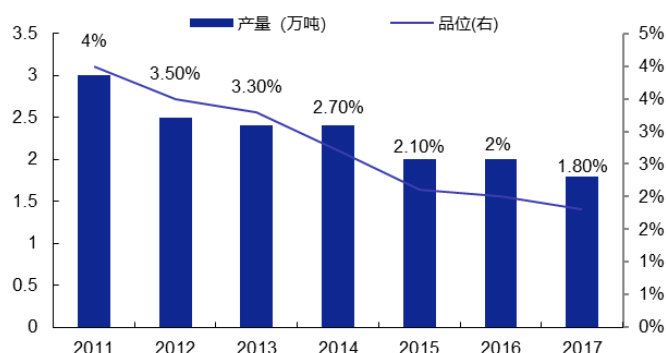
秘鲁锡储量大幅下降，据 USGS 数据显示，2016 年秘鲁锡矿储量从 2006 年的 71 万吨大幅下降 60.5 万吨，降至 10.5 万吨，资源枯竭程度可见一斑。明苏公司旗下 SAN rafael 是秘鲁最大的锡矿山，目前正面临资源枯竭的困扰，其产量从 2011 年的 3 万吨快速下降至 2017 年的 1.8 万吨，矿山品位也从 2011 年的 4% 下降至 2017 年的 1.8%。

图 55：秘鲁锡资源储量下降明显



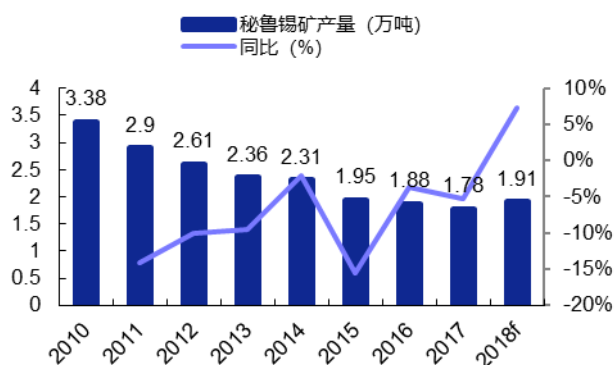
资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 56：rafael 矿品位逐渐下降



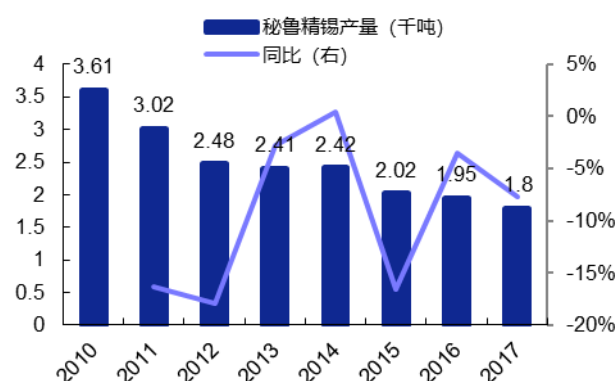
资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 57：2010-2018 年秘鲁锡矿产量逐渐下降



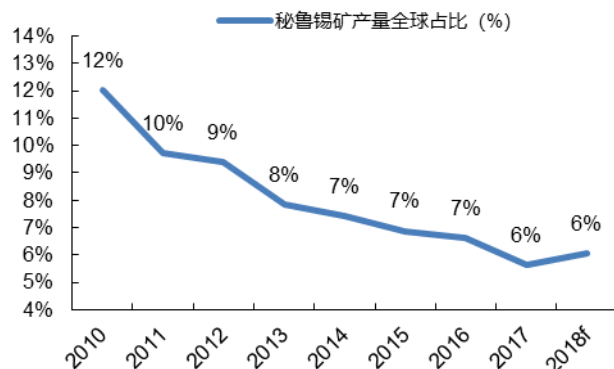
资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 58：2010-2017 年秘鲁精锡产量逐渐下降



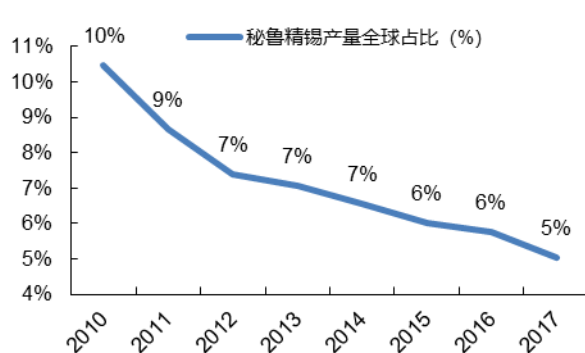
资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 59：2010-2018 年秘鲁锡矿产量全球占比逐年下降



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 60：2010-2017 年秘鲁精锡产量全球占比逐年下降

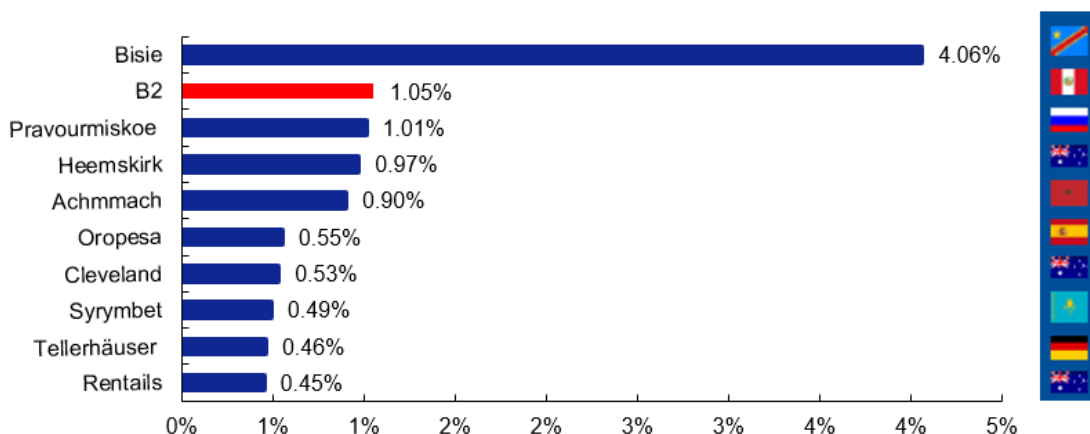


资料来源：ITRI，安信证券研究中心

未来秘鲁锡矿产量增加主要取决于明苏公司两个发展项目。

项目一：B2-Tailings at San Rafael 项目。B2 项目主要为处理 San Rafael 高品位老尾矿库而建，目前 San Rafael 老尾矿库大约 540 万立方米，相当于 760 万公吨，矿石品位达 1.05% 的尾矿将在此处理。预计精矿产能为 4.5-5kt/年。根据公司公告，2017 年该项目可行性研究获批，目前正处在执行阶段，预计 2019 年末开始运营。

图 61：全球前十大未开采锡资源品位



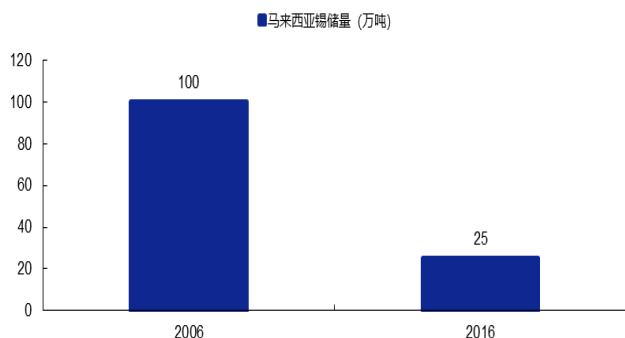
资料来源：CRIRSCO，安信证券研究中心

项目二：Santo Domingo 项目。Santo Domingo 矿距离 San Rafael 矿 30KM，锡资源禀赋与 San Rafael 类似，品位高达 7.2%，未来将逐步开发。

6.2. 马来西亚：高品位资源快速消耗

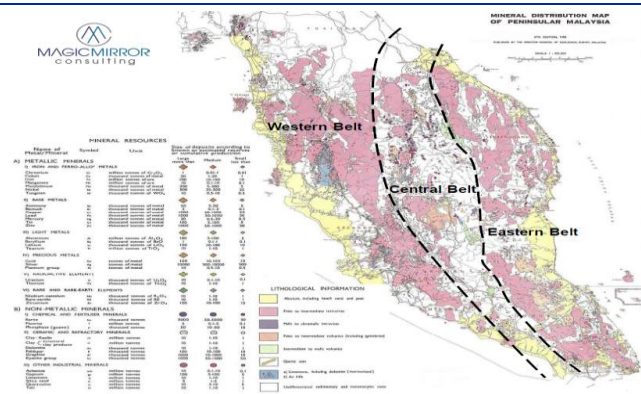
马来西亚近十年来锡资源快速消耗。据 USGS 数据显示，2016 年马来西亚储量从 2006 年的 100 万吨大幅下降 75 万吨，降至 25 万吨。西部矿带已经广泛开采，未来锡矿生产面临资源埋藏程度加深，矿床成分复杂双重压力，需要资本的进一步投入来扩展锡产量。

图 62：马来西亚锡矿储量快速下降



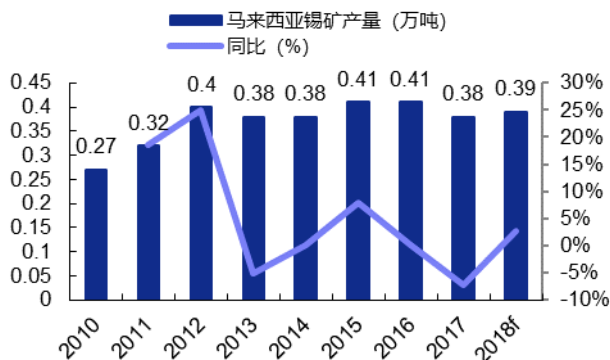
资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 63：马来西亚矿带分布



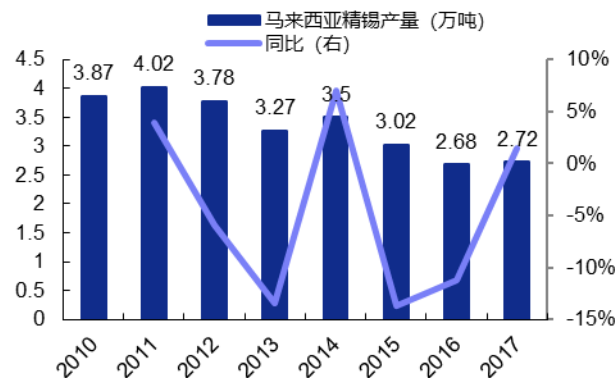
资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 64：2010-2018 年马来西亚锡矿产量



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

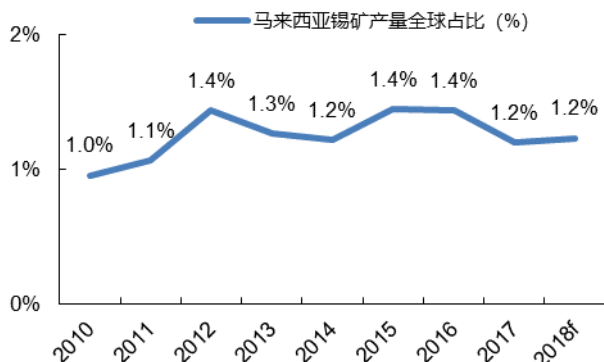
图 65：2010-2017 年马来西亚精锡产量逐年下降



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

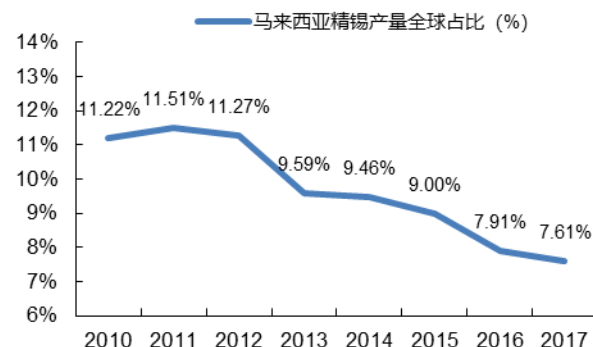
马来西亚精锡产量下行。目前马来西亚依旧是全球重要的精锡产地，LME 锡库存大部分位于马来西亚。但近年来马来西亚的产量也在下降，2016 年精锡产量已下降至 2.72 万吨，全球占比由 2011 年前后的 11.5% 下降至 2017 年的 7.61%。一是本国锡矿开采深度增加，成本提升。抑制产量；二是周边锡矿进口国如缅甸、印尼的矿产量有所下降，本国进口量减少。

图 66：2010-2018 年马来西亚锡矿产量全球占比稳定



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 67：2010-2017 年马来西亚精锡产量全球占比逐年下降



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

我们认为，未来马来西亚锡矿能否放量取决于以下两个条件。

条件一：企业是否愿意对位于西部矿段吉隆坡地区埋藏深度为 50-100 米的锡矿进行开发投资，据东盟矿业联合会统计数据，这一地区资源量约在 10 万吨，品位约在 1%。目前马来西亚政府正在积极招商引资。

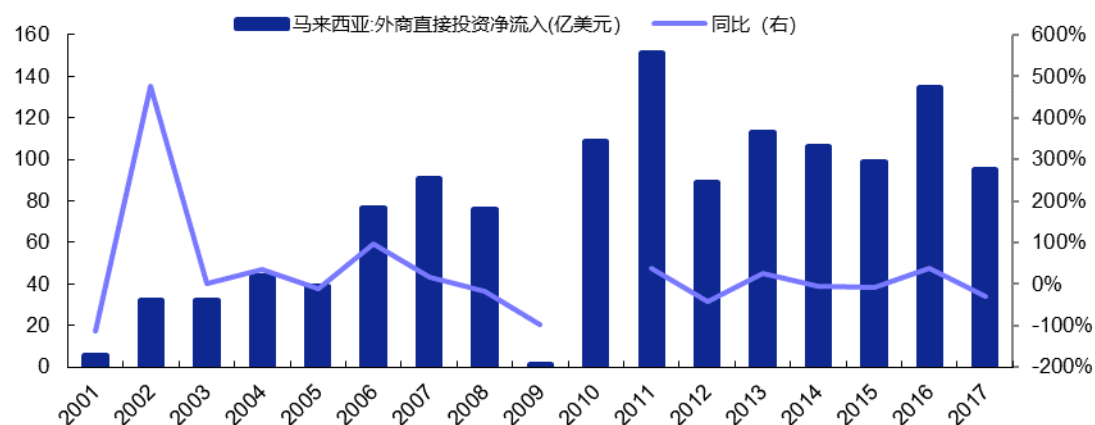
表 3：马来西亚主要潜在锡矿资源

地区	类型及品位	潜在锡资源量 (吨)
瓜拉冷岳采矿雪兰莪州	冲积矿床	75,000
双溪林明锡矿	原生锡 1000 万吨@ 1.0%Sn	100,000
拉赫曼液压锡	露天残积和原生锡 3500 万吨@ 0.12%Sn	40,000
霹雳州、彭亨、登嘉楼州和雪兰莪等州的其他潜在资源	原生和冲积矿床	35,000
合计		250,000

资料来源：东盟矿业联合会，安信证券研究中心

马来西亚外商直接投资净流入金额从 2011 年后并无明显的增长趋势，未来国外资本是否愿意对马来西亚锡矿进行投资还取决于其政府提供的条件。

图 68：2011 年来马来西亚外商直接投资并无明显增长趋势



资料来源：世界银行，安信证券研究中心

条件二：南部矿带的开发是否会受到当地渔业生产组织的反对而暂停。据东盟矿业联合会统计数据，南部矿带锡矿目前的埋藏深度约为 25-35 米，随着开采深度的增加，开始对当地渔业生产活动造成影响，当地渔业生产组织逐渐开始向政府进行抗议。

7. 库存：锡供应转折点取决于库存消化时间

7.1. 现有库存为锡资源短缺格局的到来提供缓冲垫

市场中锡库存主要集中于四个部分，一是锡精矿库存，主要集中在缅甸佤邦财政部的仓库及锡矿生产商手中；二是锡锭隐性库存，主要集中在贸易商手中；三是下游生产商库存；这三部分库存因无公开数据资料可视为隐性库存。四是锡锭显性库存，主要集中在期货交易所的仓库。

7.2. 隐性库存呈下降趋势

7.2.1. 缅甸佤邦政府锡库存约 2 万吨金属吨，对市场冲击有限

佤邦财政部锡库存对锡供需逐步抽紧的格局影响有限。在多年的开采过程中，佤邦财政部堆积了大量锡库存，根据我们与从事中缅锡贸易商的调研数据，佤邦财政部目前约有 2 万吨锡金属吨的储备，这部分政府库存相当于外汇储备的作用，通常不会大幅波动。缅甸财政部会在有资金需求时向市场抛售一定的锡现货，短期内会对锡价格形成一定冲击，但对锡矿供给收缩格局影响有限。

根据国际锡协调研数据显示，2017-2018 年 9 月，大约有 200 万吨左右的原矿被消耗，金属量估计约为 2.5 万吨。目前当地残留的原矿库存估计大约为 40 万吨，而且消耗的速度正在加快，按照品位在 2% 来估计，金属量约为 1 万吨。考虑到中国每年对缅甸锡矿的消耗量约为 6 万吨，月均消耗 5000 吨左右，目前缅甸库总量约 3 万吨左右金属吨，假设中国仅消耗缅甸锡矿库存，仅够满足中国 6 个月左右的消耗量。

图 69：缅甸某大型公司原矿库存的变化

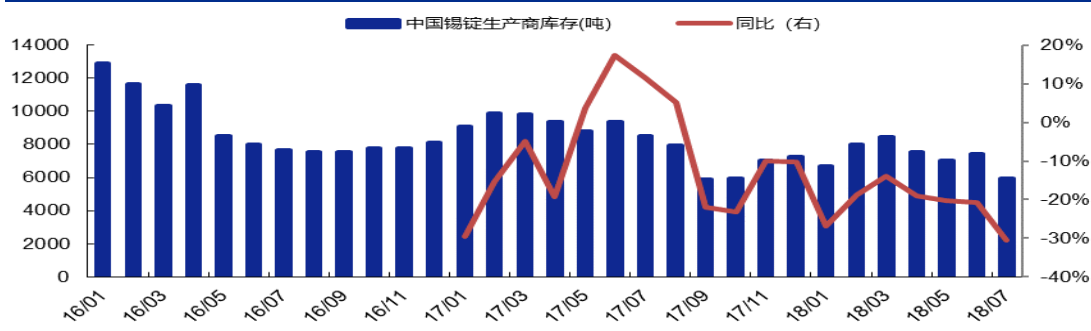


资料来源：ITRI, 安信证券研究中心

7.2.2. 冶炼企业生产受环保压制，库存呈下降趋势

冶炼企业库存呈下降趋势。据 AM 统计数据，2018 年 7 月份末中国锡冶炼厂锡锭库存 5,920 吨，较 6 月份末 7,440 吨库存减少 20.43%，较 2017 年 7 月份末 8,520 吨库存减少 30.52%。7 月末炼厂库存下降主要在云南和广西，云南省因当地炼厂产出受限，库存水平降低；广西省主要是华锡停产导致库存降低。

图 70：2018 年 7 月末中国冶炼厂锡矿库存同比下降 31%

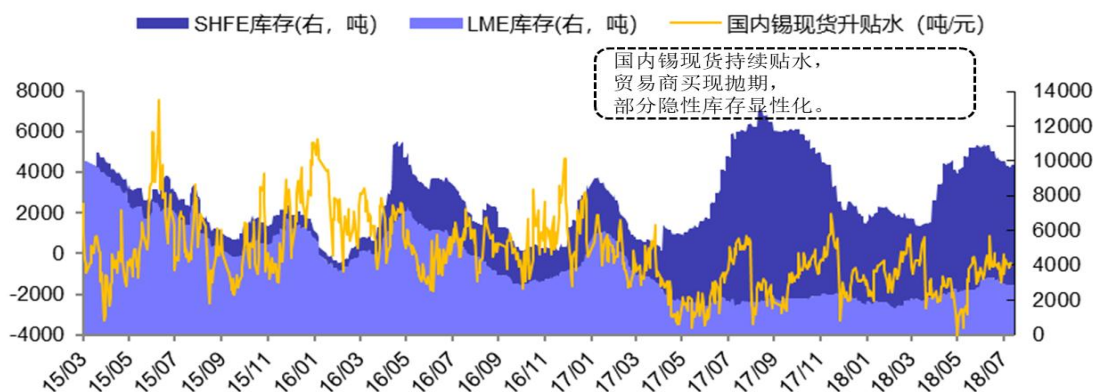


资料来源：AM, 安信证券研究中心

7.2.3. 贸易商库存逐步显性化

受现货持续贴水影响，贸易商持有的库存逐渐显性化。贸易商持有的库存分为两类，一类为在期货市场中作期限套利的库存，另一类是为获取市场价差而持有的投机性仓位。2017 年 4 月以来，国内锡现货持续贴水，贸易商手中的期限套利库存大多通过买入现货，再通过远期期货市场进行抛空获利，这使一部分隐性库存显性化，这一时期内交易所库存出现明显上升，但总体仍处于历史较低水平。

图 71：2017 年 4 月以来国内锡现货升贴水，隐性库存显性化



资料来源：WIND, 安信证券研究中心

7.2.4. 加工商生产库存量相对稳定且总量较低

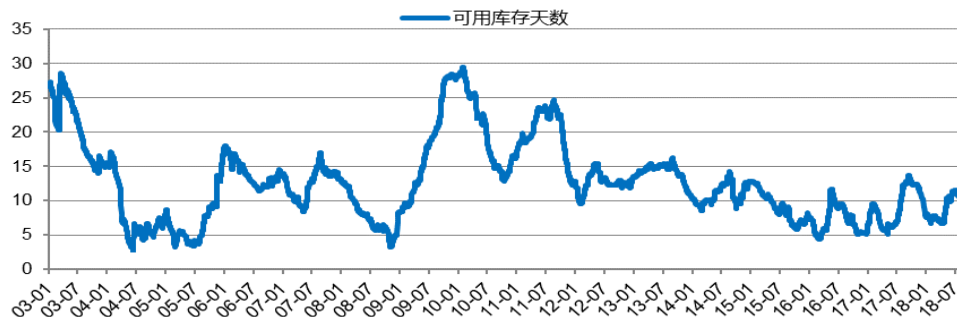
锡铋加工商手中的生产库存总量相对稳定且较低。目前下游锡铋加工厂原料备货量通常在 1 周到一个月不等，也有部分厂商完全按需采购，与 2015-2016 年行业平均 1-2 月库存相比已明显下降，一是 2015 年锡期货上线之后价格平稳很多，企业可以随时在期货市场拿货。二是目前锡价较高，企业资金压力相对较大，采购谨慎。三是环保压力增加，下游加工企业开工率受到压制。四是中美贸易战打压电子产品消费预期，焊料企业相对谨慎。考虑到 2017 年以来锡铋供给并未出现实质性短缺，现货市场贴水状态较多，下游锡铋加工商基本可以随时在现货市场采购原料，下游加工厂囤货补库意愿较低。综合来看，锡铋加工商手中的生产库存总量相对稳定且总量较低。

7.3. 显性库存处于历史低位

锡显性库存处于历史较低水平，锡铋显性库存可用天数呈下降趋势。截止 2018 年 8 月 13 日 LME 锡库存为 2835 吨，上期所库存为 6911 吨，两者合计 9746 吨，相比于 2011 年 2 万吨左右的库存量已有明显下降。显性库存于 2018 年 4 月开始回升，一是部分精炼锡厂商在 4 月选择了增产；二是 5 月 15 日进入期货交割期，部分生产库存转入交易所库存，显性库存

有所增加;三是5月份印尼贸易部向天马公司在内的12家企业发放了5.1万吨锡出口许可,印尼精锡供给有所增加。2018年6月以来,锡锭显性库存可用天数呈现出下降趋势,随着显性库存逐步消化,锡价上行空间有望开启。

图 72: 锡锭显性库存可用天数逐渐下降



资料来源: WIND, 安信证券研究中心

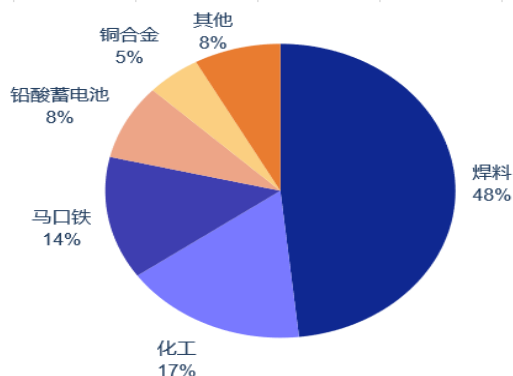
目前锡矿及精锡库存已经处于历史较低水平,一是缅甸库存水平相对较低,考虑到中国每年对缅甸锡矿的消耗量约为6万吨,月均消耗5000吨左右,缅甸政府锡矿库存量及尾矿库库总量约为3万吨左右金属吨,可供中国消耗6个月左右。二是下游加工企业的库存量相对较低,生产库存约1周左右。三是显性库存也处于历史较低水平,目前约9000吨。综合来看,当前库存总量预计在6-7万吨,若全球锡消费仅消耗当前的库存,预计可消耗3-4个月。

8. 需求端整体持稳

8.1. 锡消费结构

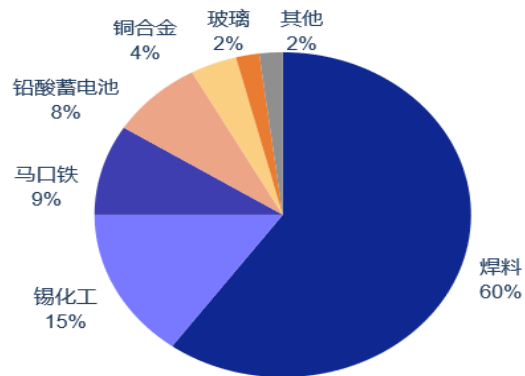
全球锡消费主要以焊料（占比48%）、化工制品（占比17%）、马口铁（占比14%）为主，其消费量占总量近80%；铅酸蓄电池占比8%，铜合金占比5%。2017年全球锡消费量为35.72万吨，同比上涨3.2%。

图 73：2017 年全球锡消费结构



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

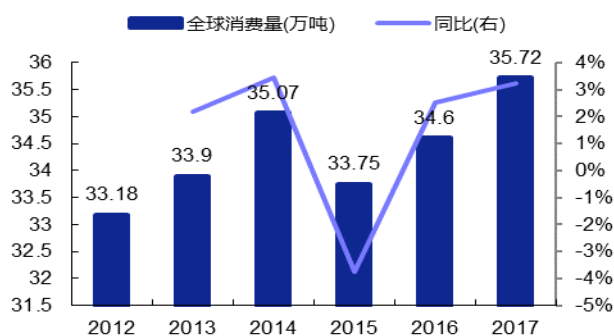
图 74：2017 年中国锡消费结构



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

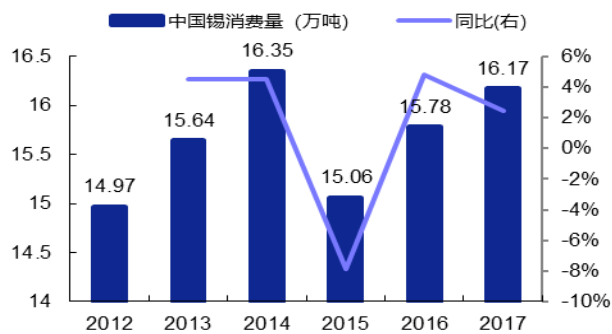
中国锡消费以焊料（占比60%）、锡化工（占比15%）和马口铁（占比9%）及铅酸蓄电池（占比8%）为主，其消费量占总量近90%；铜合金占比4%，玻璃占比2%。2017年中国锡消费总量16.17万吨，同比增长2.5%。

图 75：2017 年全球锡消费同比上涨 3.2%



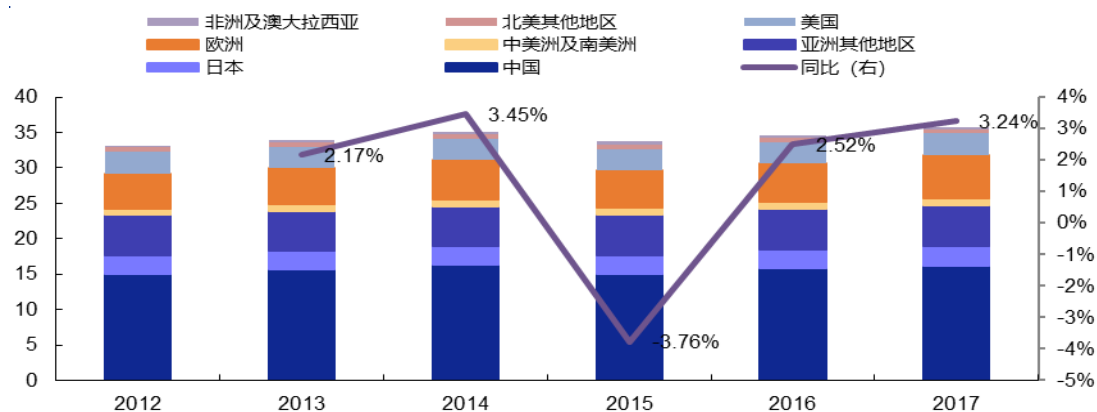
资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 76：2017 年中国锡消费同比上涨 2.5%



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

图 77：2012-2017 年全球锡消费（万吨）

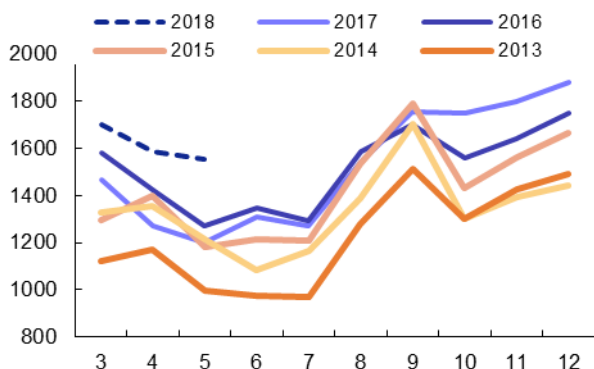


资料来源：ITRI，安信证券研究中心

8.2. 锡焊料：上半年相对偏弱，未来有望平稳增长

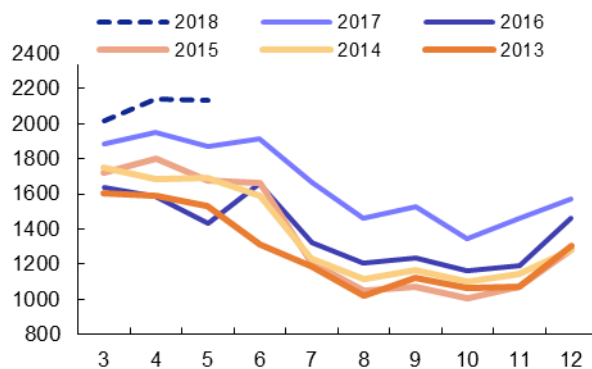
锡焊料市场保持平稳增长。锡焊料有锡条、锡丝、锡膏三种形式，其中锡条和锡丝一般用于传统波峰焊，在电视、洗衣机、冰箱等大型家电领域使用，据 ITRI 数据，2016 年中国锡丝、锡条产量为 10.71 万吨；锡粉、锡膏主要应用于手机、电脑、汽车电子等 3C 产品，2016 年锡粉、锡膏产量分别为 1 万吨、0.9 万吨。近年来焊料市场增长平稳，年均增幅在 1%-2%，2017 年国内锡焊料用锡量约 9.8 万吨左右，整体相对平稳。

图 78：2018 年彩电产量高于往年（万台）



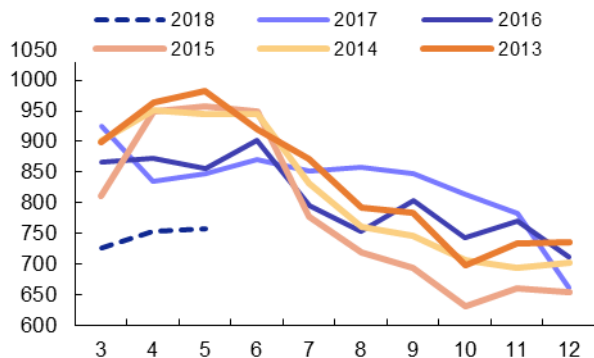
资料来源：国家统计局，安信证券研究中心

图 79：2018 年空调产量高于往年（万台）



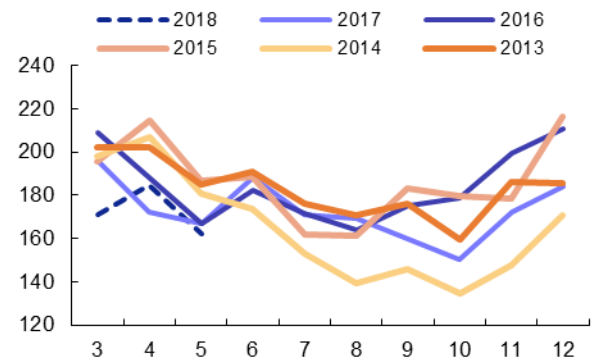
资料来源：国家统计局，安信证券研究中心

图 80：2018 年电冰箱产量低于往年（万台）



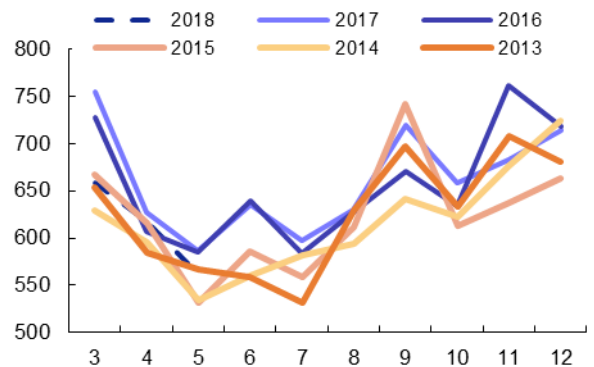
资料来源：国家统计局，安信证券研究中心

图 81：2018 年冷柜产量低于往年（万台）



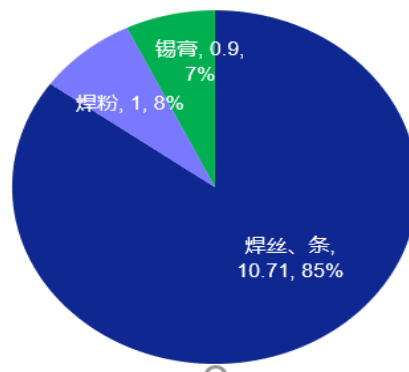
资料来源：国家统计局，安信证券研究中心

图 82：2018 年洗衣机产量低于往年（万台）



资料来源：国家统计局，安信证券研究中心

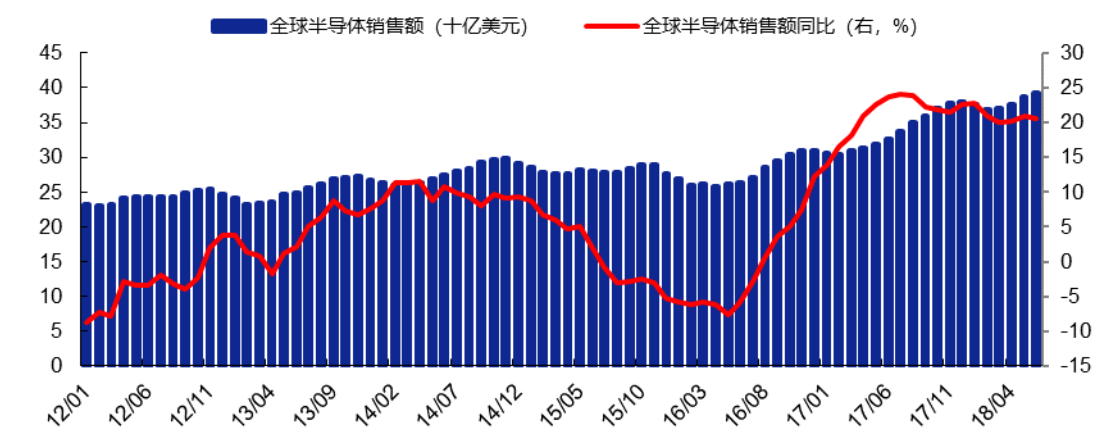
图 83：中国锡焊料消费以焊丝、条为主



资料来源：ITRI，安信证券研究中心

半导体行业有望迎来景气周期。目前电子元件及相关产品逐渐向小、轻、薄方向发展，单品用锡量有所下降，但半导体行业整体增速较高，锡焊料用量仍保持稳步增长趋势。随着汽车电子、5G 通讯等新兴产业快速发展，有望带动半导体消费持续景气，锡焊料在半导体行业应用领域有望保持增长。

图 84：半导体有望迎来景气周期



资料来源：SIA, 安信证券研究中心

8.3. 马口铁：产量受环保因素压制

钢铁产量受淘汰落后产能及环保因素双重压制，镀锡板用锡量也在一定程度上受到压制。2016 年《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》公布后，钢铁行业开始清理淘汰落后产能；2017 年采暖季期间“2+26”城市环保限产显著抑制了钢铁行业供给，镀锡板产量也受到影响。据锡业协会统计，2017 年国内镀锡板用锡量在 1.5 万吨左右，全球占比 4%。2018 年环保继续保持高压态势，2018 年 6 月中国重点企业镀锡板(带)产量累计值同比下降 24%，镀锡板用锡量也在一定程度上受到压制。

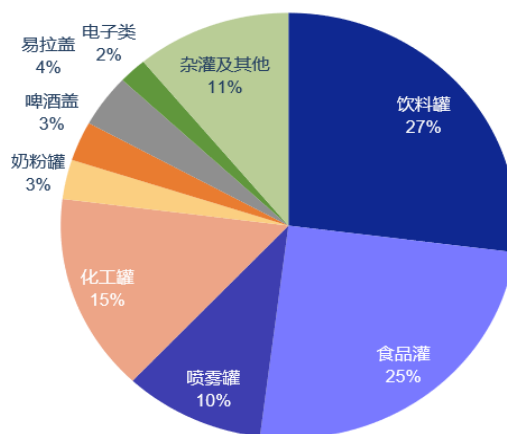
图 85：2018 年中国重点企业镀锡板产量下降



资料来源：中国钢铁工业协会，安信证券研究中心

目前马口铁主要应用在食品、饮料包装等消费领域，具有快速消费品的特征，与人口、宏观经济因素密切相关。

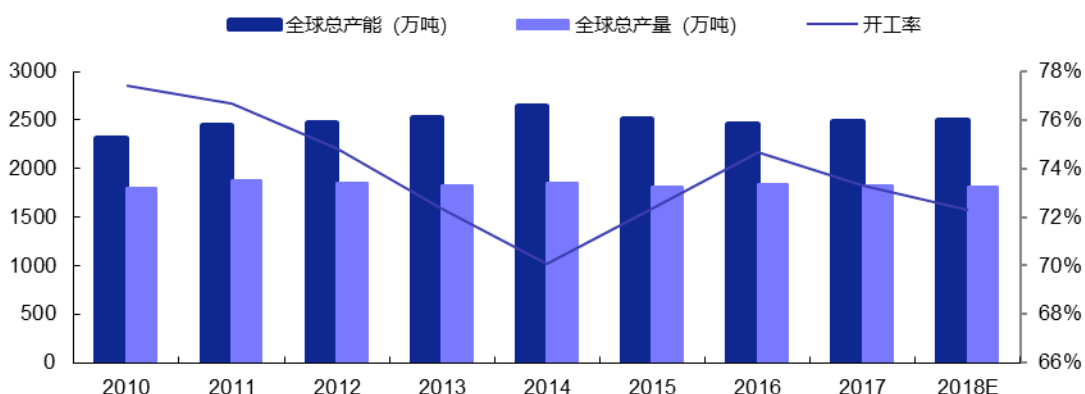
图 86：马口铁终端产品需求结构



资料来源：中国马口铁联谊会，安信证券研究中心

当前马口铁行业发展仍面临一些问题。一是来自其他材料的替代，目前铝材、塑料材质的包装材料正在逐步替代马口铁包装。二是马口铁行业处于中间行业，利润空间同时受到上游钢铁行业，下游食品行业两个强势行业的挤压，议价能力相对弱势，利润微薄。

图 87：2010-2018 年全球马口铁产量及开工率

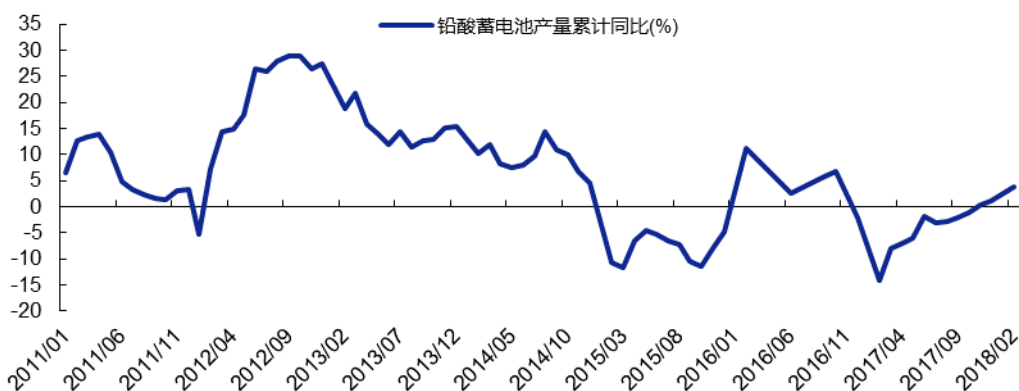


资料来源：中国马口铁联谊会，安信证券研究中心

8.4. 铅酸电池：总体需求平稳

目前铅酸电池需求总体平稳。蓄电池里的板栅合金需要使用锡来抑制氧气析出，延长电池使用寿命，该原件含锡量一般在 1% 左右。2014 年铅酸电池准入标准趋严，电池中使用的重金属镉被锡快速替代，这一领域用锡量大幅增加。目前铅酸电池在电动自行车、通讯基站领域的应用正在受到锂电池的挑战，我们预计铅酸电池增速将放缓。

图 88：2011-2018 年中国铅酸电池产量累计同比



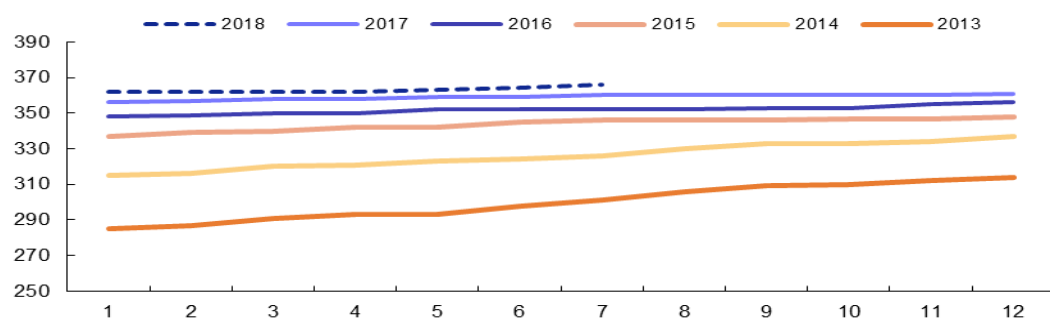
资料来源：国家统计局，安信证券研究中心

8.5. 玻璃：需求相对稳定

玻璃产业对锡的需求相对平稳。玻璃制造中将纯锡液作为介质，可起到使玻璃表面平整和稳定的作用，但不作为耗材，故对锡的需求主要由新增产线带来。截止至 2018 年 7 月，浮法玻璃生产总线为 366 条，相比 2017 年仅增加 5 条，对锡的需求拉动有限。

2018 年 13 日工信部办公厅、发改委办公厅联合发布通知，要求不得以其他任何名义、任何方式备案新增水泥熟料、平板玻璃产能的建设项目；要强化监管，确保等量或减量的产能置换方案执行到位，预计未来玻璃产业对锡的需求增量有限。

图 89：2013-2018 年浮法玻璃生产线总数

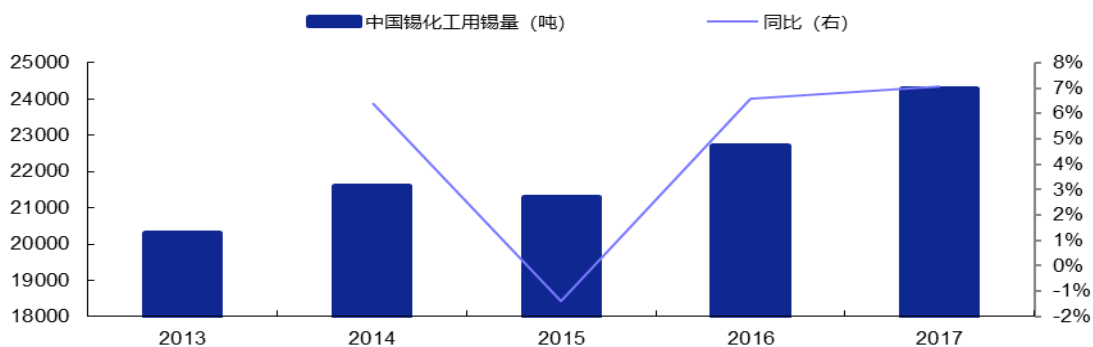


资料来源：WIND, 安信证券研究中心

8.6. 化工：有望保持增长趋势

化工用锡是锡消费中仅次于焊料的第二大领域，全球锡化工用锡量约在 5-6 万吨；中国锡化工用锡量约 2.4 万吨，年均增速在 6% 左右。

图 90：2013-2017 年中国锡化工用锡量

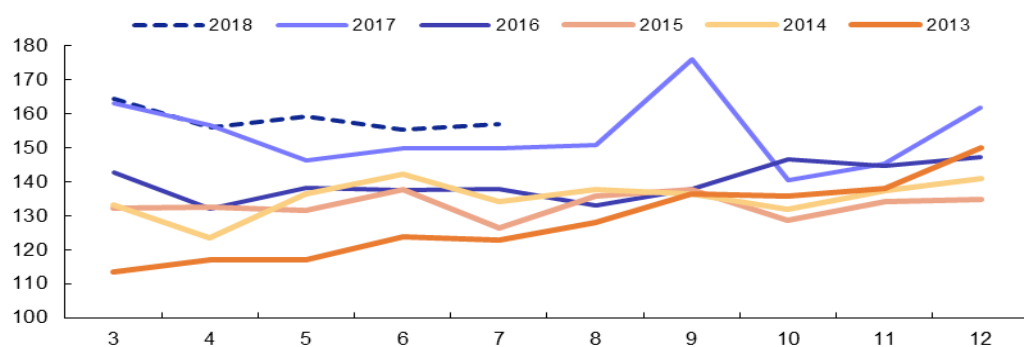


资料来源：ITA, 安信证券研究中心

随着环保趋严，有机锡领域有望保持增长趋势。PVC 热稳定剂，即有机锡稳定剂，具有稳定、透明、无毒的性质，目前使用量占 PVC 稳定剂的 10%，根据国际锡业协会数据测算，2016 年有机锡稳定剂的用锡量约为 1.7 万吨，全球占比约 5%。

PVC 主要应用于房地产、基础设施建设等领域，2013-2017 年 PVC 产量保持快速增长，年均复合增速约为 4.6%。考虑到下半年国内经济政策转松，基建投资有望加码叠加房地产低库存特征，PVC 市场有望继续保持增长趋势。随着未来环保标准提升，PVC 热稳定剂无毒化将是主要的发展趋势，有机锡类稳定剂在 PVC 稳定剂的占比将大幅提升，对锡的需求也将保持增长趋势。

图 91：2013-2018 年聚氯乙烯树脂(PVC 树脂)产量（万吨）



资料来源：WIND, 安信证券研究中心

9. 全球供需平衡表 (2018-2020 年): 供需缺口将呈扩大态势

我们认为, 鉴于缅甸产量下行拐点的出现, 印尼、中国自身锡产品供应弹性较弱, 以及库存逐步消耗殆尽, 未来锡出现供需缺口为大概率事件, 这一缺口的大小则主要取决于东南亚各国未来资本开支的强弱。目前缅甸、印尼、马来西亚等锡矿生产大国均面临矿石品位下降, 开采成本提升的困扰, 各国也在积极招商引资, 吸引外国资本进入本国锡产业开发。我们认为短期内新增锡矿量有限, 一是矿业开发资本支出巨大, 二是矿业开发周期相对较长, 三是各国对资本的保护政策仍需时间检验, 资本不会快速进入东南亚各国。长期来看, 锡矿远端缺口存在, 锡价上行空间将逐步打开。根据我们的测算, 预计 2018-2020 年全球精炼锡供需平衡为-0.37、-0.85、-1.25 万吨, 预计未来锡供给将逐渐偏紧, 供需缺口将呈现扩大态势, “锡牛”有望渐来。

表 4: 2018-2020 锡供需平衡表预测

单位 (万吨)	2014	2015	2016	2017	2018E	2019E	2020E
全球精炼锡供给	36.98	33.56	33.88	35.76	36.04	36.42	37.07
yoy		-9.25%	0.95%	5.55%	0.8%	1.0%	1.8%
中国	17.50	15.90	16.50	17.50	17.68	17.85	18.21
yoy		-9.14%	3.77%	6.06%	1.0%	1.0%	2.0%
印尼	6.98	6.74	6.69	7.50	7.54	7.61	7.69
yoy		-3.44%	-0.74%	12.11%	0.5%	1.0%	1.0%
马来西亚	3.50	3.02	2.68	2.72	2.75	2.77	2.80
yoy		-13.71%	-11.26%	1.49%	1.0%	1.0%	1.0%
秘鲁	2.42	2.02	1.95	1.80	1.78	1.82	1.87
yoy		-16.53%	-3.47%	-7.69%	-1.0%	2.0%	3.0%
其他国家	6.58	5.88	6.06	6.24	6.30	6.37	6.49
yoy		-10.64%	3.06%	2.97%	1.0%	1.0%	2.0%
全球锡消费量	35.07	33.75	34.60	35.72	36.41	37.28	38.31
yoy		-3.76%	2.52%	3.24%	1.9%	2.4%	2.8%
锡焊料			16.61	17.43	17.78	18.38	19.12
yoy				4.96%	2.0%	3.4%	4.0%
锡化工			5.88	6.04	6.10	6.22	6.37
yoy				2.63%	2.2%	2.0%	2.5%
马口铁			4.84	4.82	4.77	4.73	4.68
yoy				-0.45%	-1.0%	-1.0%	-1.0%
铅酸蓄电池			2.77	2.96	3.05	3.15	3.24
yoy				7.11%	3.0%	3.0%	3.0%
铜合金			1.73	1.79	1.82	1.86	1.90
yoy				3.24%	2.0%	2.0%	2.0%
其他			2.77	2.86	2.89	2.94	3.00
yoy				3.24%	1.0%	2.0%	2.0%
供需平衡	1.91	-0.19	-0.72	0.04	-0.37	-0.85	-1.25

资料来源: ITRI, 安信证券研究中心

■ 行业评级体系

收益评级:

领先大市 — 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%以上;

同步大市 — 未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%;

落后大市 — 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%以上;

风险评级:

A — 正常风险, 未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动;

B — 较高风险, 未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动;

■ 分析师声明

齐丁、黄孚声明, 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责, 保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据, 特此声明。

■ 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

安信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会核准, 取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告, 是证券投资咨询业务的一种基本形式, 本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析, 形成证券估值、投资评级等投资分析意见, 制作证券研究报告, 并向本公司的客户发布。

■ 免责声明

本报告仅供安信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写, 但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断, 本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期, 本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态, 本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料, 但不保证及时公开发布。同时, 本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点, 一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准, 如有需要, 客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下, 本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务, 提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议, 无论是否已经明示或暗示, 本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下, 本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有, 未经事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“安信证券股份有限公司研究中心”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设, 并采用适当的估值方法和模型得出的, 由于假设、估值方法和模型均存在一定的局限性, 估值结果和分析结论也存在局限性, 请谨慎使用。

安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

■ 销售联系人

上海联系人	朱贤	021-35082852	zhuxian@essence.com.cn
	孟硕丰	021-35082788	mengsf@essence.com.cn
	李栋	021-35082821	lidong1@essence.com.cn
	侯海霞	021-35082870	houhx@essence.com.cn
	林立	021-68766209	linli1@essence.com.cn
	潘艳	021-35082957	panyan@essence.com.cn
	刘恭懿	021-35082961	liugy@essence.com.cn
北京联系人	孟昊琳	021-35082963	menghl@essence.com.cn
	温鹏	010-83321350	wenpeng@essence.com.cn
	田星汉	010-83321362	tianxh@essence.com.cn
	姜东亚	010-83321351	jiangdy@essence.com.cn
	张莹	010-83321366	zhangying1@essence.com.cn
	李倩	010-83321355	liqian1@essence.com.cn
	姜雪	010-59113596	jiangxue1@essence.com.cn
深圳联系人	王帅	010-83321351	wangshuai1@essence.com.cn
	胡珍	0755-82558073	huzhen@essence.com.cn
	范洪群	0755-82558044	fanhq@essence.com.cn
	杨晔	0755-82558046	yangye@essence.com.cn
	巢莫雯	0755-82558183	chaomw@essence.com.cn
	王红彦	0755-82558361	wanghy8@essence.com.cn
	黎欢	0755-82558045	lihuan@essence.com.cn

安信证券研究中心

深圳市

地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 7 层

邮编：518026

上海市

地址：上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 3 层

邮编：200080

北京市

地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦 15 层

邮编：100034